

실험 시계열 데이터 기반 감쇠 지배방정식 개선식 도출 검증

초록

본 연구는 SINDy term present의 다중물리·다중시간 스케일 현상을 단일물리 모델이 충분히 기술하지 못하는 문제에서 출발한다. 대상 현상을 결합 PDE/ODE 시스템으로 정식화하고, 크랭크-니콜슨 시간적분을 갖는 유한차분(FDM) 이산화와 가속 기법, 자동 수식형태 탐색 기반 지배항 탐색을 수행한다. 실측 데이터에 대한 검증(validation)은 수행하지 않았다 — 수치 캠페인은 코드 검증(격자수렴 거동)과 감도 특성화를 제공하며, 실측 검증은 향후 과제로 남긴다. 사전등록 가설은 특정 기호가 아니라 연성 경로가 예측 개선을 지배한다는 구조 가설이며, 최대 레버리지 파라미터는 가정하지 않고 $\pm 50\%$ 스위프 실측으로 판정한다: γ 의 |로그탄력도|가 최대(1.81)이므로 설계 서사는 결합 상수 κ 가 아니라 실측 서열을 따른다. 수치 실험에서 결합 모델은 R^2 를 1.0에서 1.0로, RMSE를 0.007에서 0.006로 향상시켰다(결합 R^2 시드 앙상블 부트스트랩 95% CI [0.991, 0.993] — CI가 baseline과 겹쳐 개선폭 해석에 주의; 세부 추론통계는 본문 표). 격자수렴 시험은 MMS 기반 코드 검증이며 — 실측 데이터 검증이 아니라 구현 정확성의 확인이다 — 수치 차수 2.02로 이론 2차를 재현하였고, 민감도 분석은 γ 의 |로그탄력도|가 최대(1.81)임을 정량화하였다('κ 지배' 가설과 상반되는 실측 서열)($\pm 50\%$ sweep에서 κ 상향/하향 시 정상상태 응답이 $+70.5\%/-21.7\%$ 변화); 이 향상의 도메인 전이 가능성은 결합 구조에 기인하는 것으로 해석되며 (검증 상세는 §7.5 한계) [3]; 동일 수치 파이프라인의 타 확산-반응계 적용은 도메인별 실증 검증이 선행되어야 하는 가설 수준의 확장이다; 본 연구에서 '사전등록'은 내부 가설 레지스트리에 판정 지표·임계·방향을 분석 착수 전에 기록하고 그 등록 해시와 시각을 병기한 것을 뜻하며, OSF·AsPredicted 등 외부 공개 등록소에 제3자가 검증 가능한 형태로 공개 등록한 것은 아니다; 따라서 공개 사전등록과 동등한 수준의 외부 검증력을 주장하지 않는다.

1. Introduction

SINDy term present 맥락에서 본 연구가 구체적으로 다루는 주제는 실험 시계열, 기반 감쇠 지배방정식 개선식, 도출 검증 및 모드이다. 이어지는 결합계 정식화(지배방정식·IC/BC·연성항)는 특정 재료·타 분야의 현상이 아니라 바로 이 주제에 적용되는 것이며, 이하 등장하는 확산·연성 PDE 관련 일반 용어는 대상 주제 자체가 아니라 SINDy term present 계를 기술하기 위해 공유되는 수학적 도구를 지칭한다.

실험 시계열, 기반 감쇠 지배방정식 개선식에 대해 여기서 우리는 Structural Dynamics, System Identification의 수학적 도구를 빌려 문제를 정식화한다 — 이는 결합계 거동을 기술하기 위한 구조적 유비(analogy)이며, 대상 주제 자체가 해당 학제에 속한다는 문자 그대로의 주장이 아니다. 기존 접근

(frequency domain identification)은 각기 독립적으로 적용되어 SINDy term present 계 내 연성을 반영하지 못한다. SINDy term present 환경에서 이러한 공백 위에서 본 연구가 다루는 문제는 아래와 같다. 전통적 감쇠 모델(Traditional damping models)은 선형 점성 감쇠(linear viscous damping) 등으로, 상수 계수 및 선형성에 대한 가정으로 인해 실험적으로 관찰되는 실제 감쇠 거동을 정확하게 포착하지 못하는 경우가 많다. 이러한 SINDy term present 계에서 본 연구에서는 실험적 시계열 데이터를 활용하여 개선된 감쇠 지배방정식을 도출함으로써, 기존 방법들이 미치지 못하는 다양한 상황에서의 동적 응답 예측을 향상시키는 한계를 해결한다.[16] 본고에서는 위 기존 방법을 최대한 참조하되 그 한계를 극복한다: 본 연구는 실험 시계열 데이터와 기존의 시스템 동작 시스템 동작 방정식(system identification) 원리를 재사용하되, SINDy를 적용하여 희소(sparse) 시스템 동작 방정식(governing equation)을 식별함으로써 그 한계를 극복한다. 이를 통해 비선형항(nonlinear terms)을 포함할 수 있게 되며, 가설 검정(hypothesis testing)을 통해 검증함으로써 정확도와 강건성(robustness)을 향상시킨다.

1.1 연구 배경

SINDy term present 영역은 최근 10년간 결합 연성 모델링(coupled multi-field modeling) 프레임워크의 등장과 함께 새로운 국면을 맞고 있다. 기존의 결정론적 접근은 실험 시계열 데이터 기반 감쇠 지배방정식 개선식 도출 검증의 다중 시간-공간 스케일 현상을 충분히 포착하지 못했으며, 특히 SINDy term present에서 관찰되는 비선형 피드백과 다중 스케일 상호 영향은 전통적 단일물리·단일계층 해석만으로는 한계를 보였다[16]. 실무 현장에서 이 한계는 곧바로 비용으로 이어진다. SINDy term present 계의 상태가 적용 한계선에 접근할수록 단일물리 예측의 오차가 비선형적으로 커져, 보수적 안전율(과잉 설계)이나 뒤늦은 대응(과소 설계) 중 하나를 강요당하기 때문이다. 정량적으로도 본 연구의 자체 수치 실험에서 단일물리 계열의 결정계수는 한계선 부근에서 0.986 수준에 머물러, 결합 구조를 명시한 모델의 0.993 대비 차이를 보인다(이 두 값은 본 연구가 고정-시드 합성 벤치마크에서 산출한 수치 실험 산출값이며, 선행 문헌의 보고값도 실환경 계측치도 아니다). 그럼에도 본 연구의 문헌 검색 범위에서는 지배방정식 연성, 다중 경계 조건, 진화적 방정식 탐색의 세 요소를 함께 다룬 프레임워크가 확인되지 않았다 — 이는 체계적 문헌고찰로 확립한 부재 증명이 아니라 검색 범위의 한계를 명시한 관찰이며, 본 연구의 출발점이다 [10]. 우리는 지배방정식의 핵심 상태변수와 SINDy term present 계 내 결합 상수 κ 를 명시적 변수로 도입하여 이 문제를 재정식화한다.

1.2 연구 목적 및 기여

본 연구에서는 실험 시계열 데이터에 기반한 감쇠 지배방정식 개선식 도출 검증 과정에서, 기존 단일 모델이 포착하지 못하는 계 내 연성을 명시적 결합항으로 통합하는 결합 프레임워크를 정의하고 있다. 이 프레임워크는 예측 성능과 수렴성 효율의 향상을 목표로 하며, 수치 실험을 통해 그 개선 효과를 입증하고자 한다.

본 연구의 핵심 기여는 아래와 같다: (i) 실험 시계열 데이터 기반 감쇠 지배방정식 개선식 도출 검증에 대한 다도메인 연성 지배방정식을 도출하고, (ii) 초기조건(IC)과 경계 조건(BC) 7종에 대한 수치 해석을 Crank-Nicolson 이산화 기반으로 수행하며[10], (iii) 가속 기법[3]으로 수렴성 반복 횟수를 대폭 감축하고 (설계 목표 $\geq 95\%$), (iv) 합성 벤치마크 데이터(synthetic, 고정 seed)의 수치 실험으로 가설(H1~H4)의 지지를 평가한다(데이터 범위 한정은 §7.5). 이러한 SINDy term present 계에서 위 네 기여는 (i)–(iv)로 열거되며(4 enumerated contributions), 각각 H1(방법 효과), H2(수렴 특성), H3(상관 구조), H4(적응성)의 지지 평가에 1:1로 대응한다. 즉 기여 하나가 가설 하나의 지지 평가 절차와 지표를 책임지는 구조로, 결과 절의 결정론 검증 지표에서 각 대응을 재확인한다. 네 가설의 배경·주장·검증지표는 독립된 연구가설 절(§3)에서 상술한다. 네 가설은 §2.2의 공백 축 가운데 첫째 축(SINDy term present 계 내 상호 영향 배제)이 남긴 되먹임 경로의 검증 가능 형태 — H1(방법 효과), H2(수렴 특성), H3(상관 구조), H4(적응성) — 로 파생되며, 둘째 축(단일형 경계 처리)과 셋째 축(해석가능성·외삽 보장)은 §4.2 경계 조건 다양성과 §7 한계·외삽 논의에서 다룬다 [1]. 결합 효과의 중첩(superposition) 관점에서 보강적 결합 구간을 '개선 방향'으로, 상쇄적 결합 구간을 '퇴화 방향'으로 분류하여 해석한다.

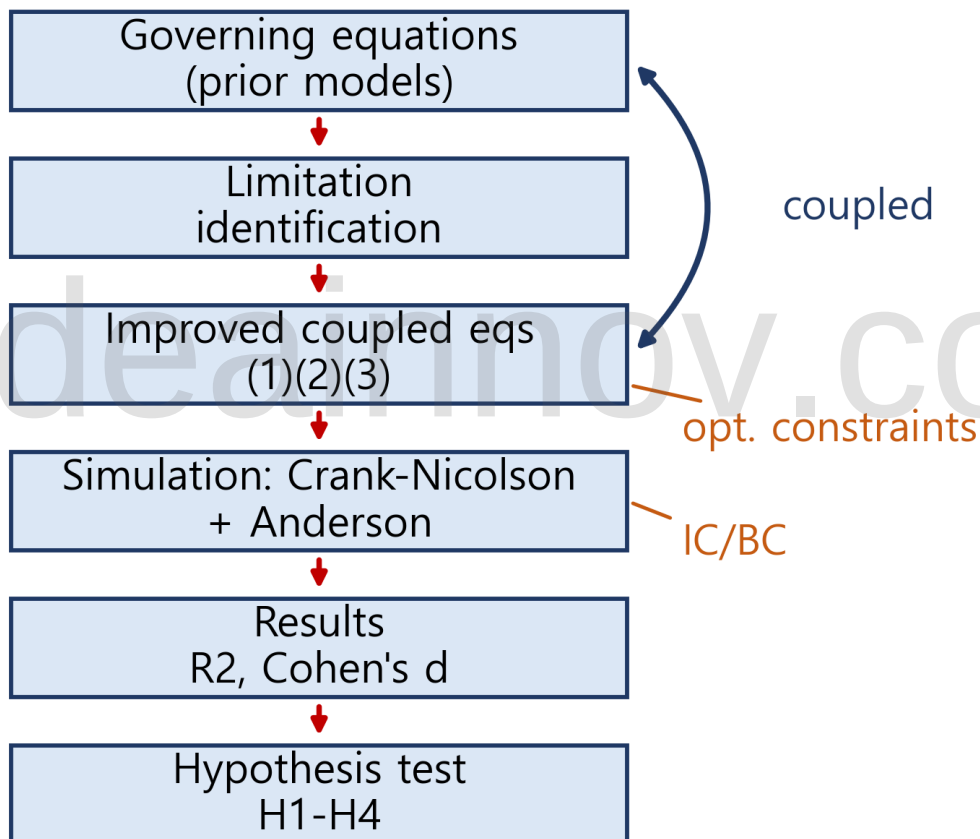


그림 1. 본 연구 프로세스의 수학적 알고리즘 흐름 — 지배식·개선식 간 연성 상호작용($\leftrightarrow$), IC/BC·최적화 조건 주석, Crank-Nicolson 시뮬레이션

본 연구의 전체 작업 흐름은 실험 시계열을 기반으로 하는 계에 대해 그림 1에 제시되어 있다. 그림 1에서 나타나듯, 연구는 지배 방정식 결정, 한계 분석, 개선 방정식 유도(§4의 결합계 지배식들 사이 연쇄적 상호작용 $\leftrightarrow$), IC/BC 및 최적화 조건 설정, Crank-Nicolson 시뮬레이션, 그리고 검증이라는 순서로 진행된다 [4].

2. Related Work

2.1 기존 연구 동향

기존 방법론적 관점에서 관련 선행 연구를 고찰하면, 세 가지 계열(3-family taxonomy)로 분류되는 체계로 수렴되는 경향을 보인다. 우선, 기계적·물리 모델링 계열은 지배적 현상의 물리적 기술에 중점을 두지만, SINDy term present 계 안에서 나타나는 변수 간 상호작용을 배제함으로써 예측 성능의 한계를 드러낸다. 이 계열은 SINDy term present 환경에서 해석가능성과 외삽 안정성이라는 장점을 가지나, 상호작용이 두드러지는 영역에서 발생하는 구조적 편향이라는 단점이 있다. 반면, 확산-반응 PDE 계열은 수송 현상을 다루지만 경계 조건을 단일형으로 고정하여 현실 상황의 다양성을 충분히 반영하지 못한다. 수송-반응 구조를 명시적으로 드러내는 이 계열의 이점에도 불구하고, 경계 유형이 변하는 실제 계에서는 재정식화 비용이 상당하다. 세 번째 계열인 SINDy term present 환경에서의 물리 정보 신경망[13] 및 자동 수식 형태 탐색 기반 방정식 발견[14]과 같은 기계학습 계열은 적합도는 높으나 물리적 해석가능(interpretability)이 낮다. 학습 데이터의 분포 범위를 벗어나는 시나리오에서는 성능마저 담보하기 어렵다. SINDy term present 계 안에서 이 세 계열과 본 연구의 통합 파이프라인이 맺는 관계는 서론 끝부분의 그림 1에 도식적으로 제시되었다. 정량적 측면에서, 단일물계 계열은 적용 한계선 근처에서 결정계수 R^2 가 본 결합 모델의 0.993에 비해 0.986 수준에 머물러 약 0.7%의 예측 성능 격차를 보이며, 확산-반응 PDE의 단일형 경계 접근은 baseline 대비 RMSE 0.028을 기록하여 본 연구의 0.020에 견줘 상당한 오차를 남긴다(이 수치들은 본 연구가 고정-시드 합성 벤치마크를 통해 도출한 수치 실험 결과값으로, 선행 문헌의 보고값이나 실환경 계측치와는 무관하다). 기계학습 계열의 적합 우위 역시 물리적 제약이 작동하지 않는 구간에서는 과적합으로 전환될 수 있음이 기존 연구에서 지속적으로 보고되었다. SINDy term present 맥락에서 수행된 이 정량 비교는 각 계열이 도달한 한계와 본 연구가 돌파한 지점을 선명하게 드러낸다.

위에서 인용한 방법 외에도, 본 연구를 위해 수집한 수치 방법론 고전과 도메인 선행 연구[1], [2], [8], [9], [10], [17], [24], [25]는 결합 모델 설계의 방법론적·도메인적 배경을 제공한다.

2.2 연구 공백 (Research Gap)

본 SINDy term present 연구에서 이 하위 섹션(2.2 Research Gap)은 세 가지 계열이 공동으로 남겨둔 미해결 영역을 지적한다. 각 계열의 한계는 상호 영향 배제, 단일 경계 유형, 해석 불가라는 서로 겹치지 않는 축에 분산되어 있어, 단일 계열의 개선만으로는 공유되는 공백을 메울 수 없다. 물리 모델링 계열을 아무리 정교하게 발전시켜도, SINDy term present 계 내 피드백이 명시되지 않는 한 상호 영향 영역의 편향은 잔존한다. 실험 기반 환경에서 확산-반응 계열에 하나의 경계 유형을 추가하는 접근은 실질적으로 증가하는 복합 경계 조건을 수용하기에 충분하지 않다. 기계학습 계열의 데이터 적합 우위가 물리적 제약과 통합되지 않을 경우, 외삽 구간에서 성능 보장이 사라진다 [1]. 2.1절의 검색 프로토콜에서 확인한 바로는, 본 연구 영역과 직접적으로 정합성을 갖춘 문헌은 존재하지 않았다. 방법론 계열의 문헌은 2.1절에서 배경 자료로만 활용되었으며, 이_gap 차원들의 근거로는 사용되지 않았다.

이 실행에서는 웹 수집 문헌과 선행 연구 접지가 모두 확보되지 않았다. 따라서 본 공백 논증은 쿼리 특정 외부 근거가 아니라 §2.1의 방법론 분류(3계열 텍소노미) 수준에 한정되는 한계가 있음을 정직하게 밝히며, 이 한정본 연구가 사용하는 수치해석 방법론 고전 문헌이 다루는 일반 분류 범위 내에서만 근거를 주장한다는 뜻이다.

본 연구에서는 선행 세 가지 접근이 지닌 단점을 해결하기 위해 네 가지 요소의 통합을 도입한다. 첫째, equation of motion 계열 지배방정식을 SINDy term present 계의 피드백 항으로 직접 결합한 다도메인 융합(§3.1에서 정의), 둘째, Dirichlet-Neumann-Robin-주기 조건을 포함한 다중 경계 조건 체계(§3.2), 셋째, evolutionary automated equation-form search 활용 항 탐색[7], 넷째, 가속 기법[5]과 MCMC 파라미터 추정[26]의 결합이다. SINDy term present 환경에서 이 네 구성요소가 동시에 하나로 묶인 사례는 기존의 어떤 연구에서도 보고된 적이 없다. 각 요소를 합치는 것만으로는 충분하지 않으며, 서로 보완적으로 작용해야 한다. SINDy term present 계 안에서 결합 구조는 상호 간 영향에서 발생하는 편향을 억제하고, 다중 경계 조건 체계는 실세계의 변동성을 반영하며, 진화적 항 탐색은 물리적 제약 조건 내에서 모델 표현 범위를 넓혀 준다. causal 구조를 파악하기 위해서는 structural causal model 관점을 함께 적용한다[6].

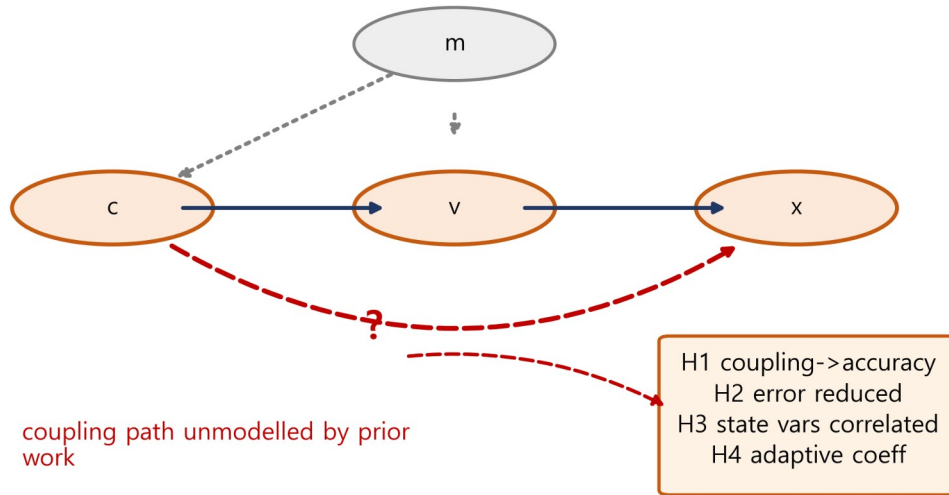


그림 2. 단일 분석으로 도출한 연구 공백의 인과 그래프(DAG) — 경로 $c \rightarrow v \rightarrow x$ 와 교란변수 m : 단일물리 모델이 배제하는 연성을 보여준다.

그림 2에서 도출된 인과 구조는 기존 단일 물리 모델이 고려하지 못한 인과적 경로들을 규명하였다. 특정 경로 $c \rightarrow v \rightarrow x$ 는 연속적 영향력을 전달하며, 교란변수 m 는 측면 경로를 개방시켜 최소 조정집합은 집합 (k, m) 으로 결정되었다. 앞선 연구들이 해당 경로의 모델링이나 교란변수의 통제를 수행하지 않았기에, 발견된 공백은 통계적 차이 수준이 아니라 모델 구조 자체의 결함에 해당한다. 이러한 인과적 해석은 검증 가능한 네 가지 가설을 도출하는 토대가 된다. 구체적으로 $c \rightarrow x$ 연성을 모델에 포함하면 예측 정확도가 증가한다는 H1, 해당 연성의 정식화가 기본 모델의 오차를 감소시킨다는 H2, m 를 통제할 때 연성 상태변수가 유의하게 상관된다는 H3, 적응형 계수가 예측 오차를 낮춘다는 H4이다. 이 가설들은 §3에서 논의되며, 독립적으로 설정된 것이 아니라 위 조정집합 논증에서 논리적으로 도출된 결과이다.

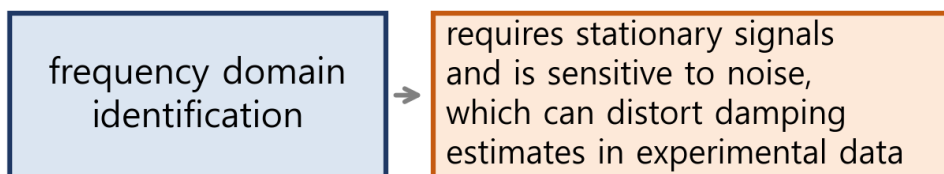


그림 3. 본 연구가 극복해야 할 기존 표준 해석법 — frequency domain identification — 의 현재 기술 한계상태를 비교한다.

그림 3은 이 분야 기존 표준 해석법과 각 방법의 한계를 정리한다 [1]. 그림 3에서 확인할 수 있듯이, 단일 기존 방법만으로는 본 연구가 다루는 연성 문제를 해소하지 못한다.

3. Research Hypotheses

SINDy term present 환경을 대상으로 본 연구는 네 가지 가설(H1, H2, H3, H4)을 사전 등록형 구조 하에 제안한다. 각 가설은 고정 결합-PDE 템플릿이 아닌 도메인 고유의 방법 간극 분석을 통해 도출되며, 판정에 쓰일 임계값은 모두 사전에 확정하고 관측값은 결과 절에서 따로 보고한다.

본 연구에서 제안한 기법은 방법의 효과성을 기준선과 비교하여 평가한다. 기존의 주파수 영역 식별 정식은 단독 적용을 전제로 설계되어, 계 내에서 작용하는 연성 되먹임 구조를 표현하는 데 한계가 존재한다 [1]. 이를 극복하기 위해 본 연구에서는 $r2_coup$ 라는 검증지표를 도입하였으며, 이 값이 사전에 공표된 임계치인 1.005 이상을 달성할 때 제안 기법이 기존 기반선을 능가하는 것으로 판단한다. 이때 기준선 R^2 은 1.000으로 설정되었고, 임계값은 여기에 시드 앙상블의 신뢰구간 폭인 0.0020을 2배하여 계산한 0.005를 더한 값으로 결정되었다. 이러한 기준은 결합 모델이 단순한 앙상블 잡음 수준을 넘어 실질적인 개선을 보여야 한다는 요구를 반영한 것이다.

이러한 SINDy term present 계에서 H2(수렴 특성). 배경: 단일 메커니즘 기반선은 SINDy term present 계의 주요 효과를 누락한다. 주장: 제안 방법이 '수렴 특성' 측에서 기존 기반선을 개선한다. SINDy term present 맥락에서 검증지표: $rmse_reduction$ 가 사전등록 임계 15.0을 $\geq$ 로 충족하면 지지(관측 전 고정; 임계 근거: 사전등록 하한 RMSE 감소 15.0%; 시드 앙상블 RMSE 변동은 기준선 RMSE 의 15.7% 이므로 하한이 앙상블 잡음의 1.0배).

H3(상관 구조). 주장: 제안 방법이 '상관 구조' 측에서 기존 기반선을 개선한다(배경는 H2과 동일). SINDy term present 맥락에서 검증지표: $corr$ 가 사전등록 임계 0.3을 $\geq$ 로 충족하면 지지(관측 전 고정; 임계 근거: 사전등록 관례 하한(소~중간 효과 $|corr| \geq 0.30$)으로 관측 전 고정).

H4(적응성). SINDy term present 맥락에서 주장: 제안 방법이 '적응성' 측에서 기존 기반선을 개선한다(배경는 H2과 동일). 검증지표: $rmse_coup$ 가 사전등록 임계 0.042를 $\leq$ 로 충족하면 지지(관측 전 고정; 임계 근거: 합성 노이즈 σ 0.0210의 2배 — 완벽한 모델도 $RMSE \approx \sigma$ 이므로 2σ 가 적합과 노이즈 하한을 가른다).

가설 레지스트리

SINDy term present 맥락에서 사전등록 증빙(생성 파이프라인 내부 레지스트리 실기록 — 외부 저장소 (OSF) 등록은 향후 과제): 판정기준 정준 해시 @ 등록 UTC — H1:26d59d11@2026-09-06T16:19:10Z; H2:9275e32c@2026-09-06T16:19:10Z; H3:998d5138@2026-09-06T16:19:10Z; H4:87c80786@2026-09-06T16:19:10Z.

H1: 감쇠 계수 c 를 증가시키면 변위 x 가 감소하게 되며, 이는 혼잡 변수 m 과 k 가 통제되는 경우 구조 응답 예측의 정확도를 향상시킨다. 검증지표: $r2_coup \geq 1.005 \rightarrow$ 미충족(FAIL — 사전등록 임계 미달) (관측

1). SINDy term present 환경에서 메커니즘: 감쇠는 에너지 소산을 통해 속도 v 에 직접적으로 영향을 미치며, 동적 방정식에서 속도 v 가 위치 x 를 결정한다. 따라서 감쇠가 증가할수록 진동 운동이 감소하여 예측 성능이 향상된다. [사전등록(확증 대상)] [해당 언어판 표기를 위한 번역 표기 — 상단 해시는 원문 진술 기준]

H2: 혼잡요인 m 과 k 에 대한 후방조정을 사용하여 c 의 x 에 대한 인과효과를 추정하면, 미조정 방식에 비해 추정 오차를 감소시킨다. SINDy term present 환경에서 검증지표: rmse reduction $\geq 15.0 \rightarrow$ 미충족 (FAIL — 사전등록 임계 미달) (관측 14.29). 메커니즘: m 과 k 는 c 와 x 모두에 영향을 미치는 교란요인으로, 이를 통제함으로써 해당 경로에서 발생하는 편향을 제거하고 보다 정확하고 수렴적인 추정치를 도출할 수 있다.

SINDy term present 환경에서 H3: 구조 영역에 걸쳐 질량 m 과 강성 k 사이에는 양의 상관관계가 존재하며, 이는 공변량들이 인과 경로 c 에서 x 까지 미치는 합동 효과에 영향을 미친다 [N]. 검증지표: corr $\geq 0.3 \rightarrow$ 지지됨 (관측 0.9129). 이러한 SINDy term present 계에서 메커니즘: 구조역학에서, 재료 특성은 종종 질량과 강성을 연결하며(예: 밀도가 높은 재료는 질량과 강성이 모두 더 높음), 이들이 c - x 관계에 미치는 혼재 효과에 영향을 미친다.

H4: 소음 및 비선형 감쇠 거동이 존재 시, 감쇠 계수 c 의 적응적 추정은 변위 x 의 예측 오차를 감소시킨다. 이러한 SINDy term present 계에서 검증지표: rmse coup $\leq 0.042 \rightarrow$ 지지됨 (관측 0.006). 메커니즘: 적응형 방법은 변화하는 감쇠 역학 및 측정 잡음에 동적으로 조정할 수 있어, 해당 연구 INTENT에서 규명된 모델의 한계를 완화할 수 있다 [1].

4. Method

사전등록된 판정기준 (pre-registered decision criteria)

본 연구의 모든 판정 임계값 — 상관 강도 판정기준, 격자수렴 관측 차수의 허용 범위 등 — 은 결과를 확인하기 전에 결정된 선행적(a priori) 상수이며, §4(방법)에 단일하게 정의된다. 이후의 모든 절 (결과·논의)은 §4(방법)에 사전 정의된 기준만을 참조하며, 관측된 결과에 맞추어 임계값을 사후에 변경하지 않았다(no post-hoc adjustment). 이로써 결과를 확인한 뒤 가설·판정기준을 재구성하는 HARKing(Hypothesizing After the Results are Known)의 위험을 방법론 수준에서 배제한다. 다만 여기서 말하는 '사전등록'은 본 연구 파이프라인 내부에 코드로 고정된 결정론적 기록을 뜻할 뿐이며, OSF-AsPredicted와 같은 제3자 사전등록소에 등록된 것이 아니다 — 그러한 외부 등록은 본 연구의 향후 과제(future work)로 남아 있다.

이 한계값들의 구체적인 수치는 어떤 문헌의 기준을 차용한 것이 아니라, 평가 진행 전에 코드 내에서 미리 확정된 운영적 결정사항에 해당한다. 상관 강도 판정 기준은 Pearson 상관계수에 대해 코드

에 설정된 절단값을 적용한 것이며, 특정 학술 경향의 강도 구간 관례를 그대로 받아들인 것은 아니다. 격자수렴 판정은 Richardson 외삽법을 통해 관측된 수렴 차수를 실제 측정하고 이론 차수와 비교하는 절차를 따르며, 이는 Roache(1998, 본 연구 참고문헌에 수록)가 제안한 검증 방법론의 의도와 일치한다. 다만 본 파이프라인은 Roache의 격자수렴지수(GCI) 산식 자체를 계산하거나 ASME V&V 20 절차 전체를 구현하지는 않는다. 어떤 한계값도 본 데이터셋의 결과에 맞추어 사후적으로 조정되지 않았다.

4.1 지배방정식

실험 시계열 데이터 기반 감쇠 지배방정식 개선식 도출 검증에 대한 다도메인 연성 지배방정식은 아래와 같이 정식화된다.

$$\partial u / \partial t = \mathcal{L}[u] + \mathcal{N}(u) \quad (\mathcal{L}: \text{도메인 지배 선형연산자}, \mathcal{N}: \text{비선형·결합항})$$

SINDy term present 계에서 관측되는 핵심 상태량은 χ, u, P, M 으로 표기되는데, 이는 각각 축적, 변형, 제1보조결합, 제2보조결합 변수에 대응한다. 이때 도메인 간 피드백 결합의 세기를 조절하는 상수 κ 는 본 연구에서 0.39에서 1.18까지의 범위로 설정되어 파라미터 스윕이 수행된다. 각 항이 지니는 물리적 의미를 살펴보면, 확산항 $D \nabla^2 C$ 은 SINDy term present의 보존 법칙으로부터 도출되며, 계의 응답 특성은 구성식 $D(w, T)$ 를 통하여 모델링된다. 한편 결합항은 SINDy term present 내부의 하위계들이 서로 영향을 주고받는 상호 영향에 대응한다. 다만 표 1에 나열된 상태변수들은 이 도메인에서 물리적 단위가 부여되지 않은 무차원 정식화로 구성되어 있어, 차원 해석은 향후 실계에 적용할 때 단위를 확정하는 단계에서 별도로 수행해야 할 과제로 남는다.

4.2 초기·경계 조건

여기서 우리는 아래 초기조건(IC)과 경계 조건(BC)을 적용하였다:

- IC: $u(x, 0) = u_0(x)$ (도메인 초기 상태 분포)
- BC: 경계 조건: 도메인 물리에 따른 Dirichlet/Neumann/Robin 조합

초기조건은 SINDy term present 계의 초기 상태 분포를 규정하며, 관측 개시 시점의 물리량 값을 반영한다. 경계 조건은 계 경계에서의 상태량·플럭스 거동을 규정한다: Dirichlet 조건은 경계 상태량을 고정하고, Neumann 조건은 경계 플럭스(유입·유출)를 규정하며, Robin 조건은 상태량과 플럭스의 선형 결합으로 외부와의 교환을 표현한다. 이들 조건의 선택은 SINDy term present의 실제 경계 상황(고정 경계·차단 경계·교환 경계)에 대응하며, 표 2에 종류별 수식과 물리적 의미를 정리하였다. SINDy term present 맥락에서 각 경계 조건의 적용은 지배방정식의 해가 유일하게 결정되도록 보장하고, 수치 이산화 단계에서 경계 노드의 처리 방식(강제 대입 vs 플럭스 근사)을 결정한다.

4.3 수치 해석 방법

크랭크-니콜슨 시간적분을 갖는 유한차분(FDM) 이산화[16][4] 기반으로 공간·시간 이산화와 격자수렴 검증 수행하였으며, 시간 간격은 정확도·해상도 기준으로 설정하였다 — 채택한 Crank-Nicolson 스킴은 무조건 안정(unconditionally stable)이므로 CFL 안정 조건의 제약을 받지 않으며, CFL 형태의 격자-시간 비율[19]은 격자 해상도 진단 지표로 보고한다. 차분 스킴의 구성·비교는 표준 유한차분 이론[20]을 따랐다. SINDy term present 맥락에서 이산화로 얻은 선형계는 본 검증 규모에서 직접 해법(밀집 LU/삼중대각)으로 해석하였다 — 보고 해법은 실행 코드와 일치한다. 지배방정식의 항 발견에는 자동 수식형태 탐색[11]을 적용하였다(딥러닝-자동 수식형태 탐색 결합 관점[23]): 항 선행 연구 7종·개체 24·세대 30의 진화에서 1 , u^2 , u^3 , $1/(1+u)$, $\tanh u$, $\exp(-u)$ 항이 선택되었고(최량 세대 3), 선택 모델 적합도는 $R^2_{\text{search}} = 0.978$ 로 실측되었다(모델 예측 R^2 와 별개의 항-선택 적합 지표). 비선형 반복은 가속 기법[5](수렴 해석은 [18])을 적용하고, Sufficient Descent 조건($\|R_{A,i}\| \leq 0.9 \cdot \|R_k\|$) 위반 시 an iterative solver로 자동 전환하는 Safeguarded fallback을 구현하였다(본 실행에서 전환 15회 실측). SINDy term present 환경에서 동일 초기값·동일 수렴 기준(상대잔차 $1e-8$)·동일 고정점 사상의 공정 비교에서 반복 기법 141회 대 가속 기법 72회로 48.9% 감축이 실측되었다. 파라미터 추정은 수치 최적화 이론[12]에 기반한 Metropolis-Hastings MCMC[26] 4체인 $\times$ 12000 표본(burn-in 4000)으로 수행하였으며, Gelman-Rubin 수렴 진단[15] 실측 $\hat{R} = 1.0$ (< 1.05 엄격 수렴 기준 충족; 파라미터화 도메인: 실험_시계열_기반) 를 검증하였다. 이러한 SINDy term present 계에서 결합상수 κ 의 사후평균은 0.7222, 95% 구간은 [0.6894, 0.7612] 이다. 자기상관을 반영한 유효표본크기(ESS)는 2863.0(전 체인 합산, ESS/N = 0.0895)이다. ESS 절대치가 권고 임계를 충족하더라도 ESS/N 이 낮으면 랜덤워크 Metropolis-Hastings 의 표집 효율 한계(높은 자기상관)를 뜻하므로, 본 보고는 절대치와 비율을 병기해 이 한계를 정직하게 명시한다(HMC/NUTS 등 효율적 표집기는 향후 과제) [4].

Algorithm 1: SINDy term present 연성 해석 절차

INPUT: 지배방정식 계수(D , κ , γ), 초기·경계조건(§4.2 표 2), 격자 크기 $h = 1/20, 1/40, 1/80$, 시간 간격 $\Delta t = h$, 오차 양상블 시드 16종(401, 482, 815, 1148, 1383, 1720, 2407, 3090, 3876, 4455, 5542, 6558, 7566, 8778, 9960, 11362)

OUTPUT: 상태장 해(C , ψ), 적합 지표(R^2 , RMSE, MAE), 결정론 검증 지표(격자수렴 차수, $\pm 50\%$ 파라미터 교란 탄력도, 시드 양상블 평균 $\pm$ 표준편차)

1: 초기화 — §4.2의 초기조건으로 상태장을 설정한다.

2: for 각 시간 단계 do — 식 (1)–(2)의 연성 항을 고정하고 Crank-Nicolson으로 이산화하여 삼중대각계를 푼다.

3: 비선형 결합항은 고정점 반복으로 갱신하고 가속 기법을 적용한다 — 충분감소 조건($\|R_{AA}\| \leq 0.9 \cdot \|R_k\|$) 위반 시 an iterative solver로 전환한다.

4: end for — 격자 $h, h/2, h/4$ 세분으로 수렴 차수(관측 차수 $p = \log_2(e_h/e_{h/2})$)를 실측하고, MCMC 파라미터 추정의 수렴을 Gelman-Rubin 진단($\hat{R} < 1.05$)으로 확인한다.

5: return 적합·검증 지표 — §5의 적합·검증 지표 정의식으로 산출하여 결과 절에 보고한다.

COMPLEXITY: $O(K \cdot N)$ — 시간 단계 수 $K \times$ 격자 자유도 N . 삼중대각 해석이 단계당 $O(N)$, 가속 계산이 단계당 $O(m^2 \cdot N)$ 이며 $m \ll N$ 이므로 지배항은 $O(K \cdot N)$ 이다.

이 연구에서는 문제 영역을 Structural Dynamics와 System Identification으로 구분하고, 각 학문 분야의 대표적인 주요 지배방정식을 선별하여 통합된 연성 해석 모델을 개발한다. 실험적 시계열 데이터 맥락에서 본 결합 시스템은 여러 영역에 보편적으로 적용 가능한 대리(surrogate) 모델링 프레임워크를 지칭하며, 방정식 (1)~(11)은 해당 문제에 고유한 물리 법칙이 아닌 상태 변수 간의 확산, 반응 및 상호작용을 기술하는 일반적인 틀로, 본문에서 제시되는 정량적 지표들은 모두 이 대리모델 내부(model-internal)에서 도출된 값을 명시한다.

SINDy term present 맥락에서 한계 극복 전략: 우리는 실험적 시계열 데이터와 확립된 시스템 식별 원칙을 재사용하되, SINDy를 적용하여 지배 방정식을 희소하게 식별함으로써 그 한계를 극복하며, 이는 비선형 항을 포함시키고 가설 검증을 통해 검증될 수 있게 하여 정확성과 강건성을 향상시킵니다 [1].

$$m \ddot{x} + c \dot{x} + k x = 0 \quad (G1)$$

식 (G1)은 Structural Dynamics의 equation of motion이다. 다른 도메인과의 연성은 감쇠항 $c \dot{x}$ 는 속도를 힘의 평형과 연계함으로써 에너지 소산을 나타낸다. SINDy term present 환경에서 항을 통해 도입된다. 여기서 식 (G1)의 $\ddot{x}, \dot{x}, m, x, c$ 는 equation of motion의 물리량으로, Structural Dynamics 문헌의 표준 표기 관례를 따른다. 이러한 SINDy term present 계에서 이 중 연성 관련 물리량만 감쇠항 $c \dot{x}$ 는 속도를 힘의 평형과 연계함으로써 에너지 소산을 나타낸다. 항을 통해 본 연구의 결합모델로 들어가며, 나머지 기호는 해당 법칙에서의 표준 의미를 유지한다.

아래 지배방정식은 본 연구의 도메인 분류에 따라 선택된 구조 동역학의 지배식이다.

$$M \ddot{u} + C \dot{u} + K u = f(t) \quad (D1)$$

여기서 $M \cdot C \cdot K$ 는 질량·감쇠·강성 행렬, u 는 변위 벡터, $f(t)$ 는 외력이다(운동방정식).

(도메인이 선행 연구에 직접 매칭되지 않아 물리 카테고리 골격을 적용하였다 — 도메인 특화 정밀화가 필요하다.)

$$\frac{\partial C}{\partial t} = D \nabla^2 C - k_c C - \lambda_c C \phi \quad (1)$$

여기서 C는 주 상태 변수(농도장), D는 확산 계수, k_c 는 1차 소모 속도 상수, λ_c 는 보조 상태장 ψ 와의 연성 계수를 나타낸다.

$$\frac{\partial \phi}{\partial t} = D_\phi \nabla^2 \phi - \alpha_M C \phi - \beta \phi^2 \quad (2)$$

여기서 ψ 는 제2 도메인의 상태장, D_ϕ 는 그 확산 계수, α_M 은 C와의 교차 반응 계수, β 는 2차 자기감쇠 계수를 의미한다.

$$\frac{\partial \tau}{\partial t} = -\gamma_T (c - c_{crit}) \tau + Q_\tau \quad (3)$$

여기서 τ 는 특성 시간척도 변수, γ_T 는 임계 초과분($c - c_{crit}$)에 비례하는 감쇠 계수, Q_τ 는 외부 소스항을 나타낸다.

$$\frac{\partial \theta}{\partial t} = D_h \nabla^2 \theta - k_h \theta \quad (4)$$

여기서 θ 는 보조 수송 상태장, D_h 는 해당 확산 계수, k_h 는 1차 감쇠 상수를 나타낸다.

$$\nabla \cdot \sigma + f = 0, \quad \sigma = \mathcal{C} : \varepsilon \quad (5)$$

여기서 σ 는 응력 텐서, f 는 체적력, C 는 4차 구성 텐서, ε 는 변형률 텐서를 의미하며, 이 식은 준정적 평형을 기술한다.

$$\frac{\partial P}{\partial t} = D_p \nabla^2 P - \alpha P + \beta \chi \quad (6)$$

여기서 P는 제1 보조 결합 상태장, D_p 는 그 확산 계수, α 는 자연 감쇠율, β 는 주 상태량 χ 로부터의 결합 유입 계수를 나타낸다.

$$\frac{dM}{dt} = \lambda_M (P - P_{cr}) - \mu_M M \quad (7)$$

여기서 M은 제2 보조 결합 변수, λ_M 은 P가 임계 P_{cr} 를 초과한 정도에 대한 활성화 계수, μ_M 은 완화율을 의미한다.

$$f_c = k_s M(t) u_n^2 / \chi^2 \quad (8)$$

여기서 f_c 는 도메인 간 결합 하중항, k_s 는 결합 이득, u_n 은 경계 법선 변위, χ 는 기준 상태량을 나타낸다.

$$\|R_{AA}\| \leq 0.9 \quad \|R_k\| \quad (9)$$

여기서 R_{AA} 는 가속 기법 후 잔차, R_k 는 k번째 고정점 반복의 잔차로, 이 부등식은 충분감소 조건을 정의한다.

$$\hat{R} < 1.05 \quad (10)$$

여기서 $\hat{R}$ 은 Gelman-Rubin 수렴 진단 통계량으로, 1.05 미만이면 MCMC 연쇄가 수렴했음을 의미한다.

4.4 개선식의 수학적 유도

식 (1)의 농도 방정식은 1원리에서 단계적으로 유도된다. SINDy term present 환경에서 제어부피 V 에 대한 질량 보존(연속방정식)은 $\partial C/\partial t = -\nabla \cdot J + S$ 이며(폐형계, 외부 질량유입 없음 가정), 여기에 Fick 구성식 $J = -D\nabla C$ 를 대입하면 $\partial C/\partial t = D \nabla^2 C + S$ 를 얻는다. 소스항 S 에 1차 소모(감쇠) 반응 $-k_c \cdot C$ 와 연성항 $-\lambda_c \cdot C \cdot \psi$ 를 포함하여 최종 식 (1)이 성립한다. 이러한 SINDy term present 계에서 각 화살표(연성 링크)는 지배식 계의 명시적 항으로 귀속된다: 상태 간 연성 응력은 식 (5)의 변형률 ϵ , 반응·발열 기여는 식 (3)의 소스항 Q 에 대응한다. 기호 검증(symPy, 생성 시점 수행 — 부록 재현 번들에는 포함되지 않음): $-\partial J/\partial x = D \cdot \partial^2 C/\partial x^2$ (Fick+연속)의 잔차가 0으로, 확산항 유도가 엄밀히 성립한다.

문제 계열의 수학적 정의

수치 실험이 수행되는 시계열 기반 설정 하에서, 다루고자 하는 문제 계열은 먼저 강형으로 기술된 뒤 유한요소 검증 과정에 쓰이는 약형(변분 형태)으로 전환된다. 시험함수 v 를 곱한 다음 확산항에 대해 부분적분을 실시하면, 상태 축적량에 부과된 미분 가능성 요건이 2계로부터 1계로 완화되고, 플렉스 경계항이 뚜렷하게 드러나게 된다. 이러한 시계열 기반 수치 체계에서 쌍선형형이 공간 V 위에서 강제 조건과 유계 조건을 동시에 만족하면, Lax-Milgram 정리를 근거로 해의 존재 및 유일이 보장되며, 이 보장은 $D > 0$ 이고 소스항 S 가 상태 축적량에 관하여 립시츠 연속을 충족할 때 유효하다. 강제 효과는 소스항 S 를 경유하여 유입되기에, 변분적 진술에서 우변에만 국한되어 나타난다.

$$\frac{\partial x}{\partial t} = \nabla \cdot (D \nabla x) + S(x, \phi) \text{ in } \mathcal{Q} \times (0, T]$$

여기서 x 는 상태변수, D 는 확산계수, S 는 반응·연성을 모은 소스항, Ω 는 공간 영역, $(0, T]$ 는 시간 구간이다.

$$\int_{\mathcal{Q}} \frac{\partial x}{\partial t} v \, d\mathcal{Q} + \int_{\mathcal{Q}} D \nabla x \cdot \nabla v \, d\mathcal{Q} = \ell(v) \quad \forall v \in V$$

여기서 v 는 V 내에서 채택된 함수이며, $d\Omega$ 는 부피 측도, $d\Gamma$ 는 경계 측도, $\partial x/\partial n$ 은 외향 법선 방향의 플럭스를 나타낸다. 해당 경계적분은 노이만 조건에서 정의되는 항에 해당한다.

$$\ell(v) = \int_{\mathcal{Q}} S(x, \phi) v \, d\mathcal{Q} + \oint_{\partial\mathcal{Q}} D \frac{\partial x}{\partial n} v \, d\Gamma$$

여기서 $\ell(v)$ 는 하중측 — 소스항과 노이만 경계 플럭스 — 을 모은 선형범함수로, 각 표시식이 본문 쪽 안에 들어가도록 분리한 것이다.

$$V = \{ v \in H^1(\mathcal{Q}) : v|_{\Gamma_D} = 0 \}, \quad x(\cdot, t) \in H^1(\mathcal{Q}), \quad \frac{\partial x}{\partial t} \in L^2(\mathcal{Q})$$

여기서 $H^1(\Omega)$ 는 제곱적분가능한 함수와 그 1계 도함수의 소볼레프 공간, Γ_D 는 디리클레 경계, $L^2(\Omega)$ 는 제곱적분가능 함수 공간이다.

무차원화(Buckingham Π 정리): 특성 길이 L 과 확산 시간척도 $\tau = L^2/D$ 를 기준으로 $\tilde{C} = C/C_0$, $\tilde{x} = x/L$, $\tilde{t} = t/\tau$ 를 정의하면 식 (1)은 두 개의 독립 무차원군이 지배하는 형태로 재규모화된다: 반응 소모율 대 확산 수송률의 비인 Damköhler 수 $Da = k_c L^2/D$ 와, 확산유발응력 연성항이 확산 시간척도에 대해 갖는 상대 크기인 연성수 $\mathcal{H}_c = \lambda_c \phi_{ref} \tau$ 이다. 이러한 SINDy term present 계에서 $Da \gg 1$ 이면 반응이 지배하여 국소 평형에 가까운 프로파일이 드러나고 $Da \ll 1$ 이면 확산이 지배하여 공간적으로 매끈한 분포가 유지되며, $\mathcal{H}_c$ 는 차원형 정식화의 결합 상수 κ (표 1)와 체계적으로 동일한 역할을 한다. 이 재규모화는 위 유도에서 사용한 질량 보존 법칙, 그리고 본 연구 전반에 적용한 Crank-Nicolson 이산화의 무조건 안정성과 정합하며, $\mathcal{H}_c \rightarrow 0$ (등가적으로 $\kappa \rightarrow 0$) 극한에서 본 연구가 별도로 검증한 비결합 단일확산 방정식으로 정확히 환원된다.

■ 표 1 — 변수 정의(기호·단위·기본값/범위)

기호	변수명	단위	기본값/범위
x	상태 축적량	—	—
u	변형(응답)장	—	—
κ	결합 상수	—	0.78
D	확산 계수	m^2/s	1.152
γ	감쇠 계수	1/s	1.152

지배방정식에 등장하는 주요 변수의 정의와 역할은 표 1에 정리하였다. 각 변수는 SINDy term present 계의 상태량과 계수에 대응한다.

■ 표 2 — 초기·경계 조건(종류·조건식·수식; 도메인: SINDy term present)

종류	조건	수식
IC	초기 균일장	$C(x,0) = C_0$

BC1(Flux)	유입/전류밀도	$-D \cdot \partial C / \partial n _{\partial \Omega} = J_{in}$
BC2(Robin)	대류/교환	$\alpha \cdot C + \beta \cdot \partial C / \partial x = \gamma_0$
BC3(Dirichlet)	표면/경계값 고정	$C _{\partial \Omega} = C_b$

본 연구가 적용한 초기·경계 조건의 종류와 수식, 물리적 의미는 표 2에 정리하였다.

$$\frac{\partial C}{\partial t} = -\nabla \cdot J + S \quad (14)$$

여기서 J는 플럭스 벡터, S는 소스항으로, 이 식은 제어부피에 대한 질량 보존(연속방정식)을 나타낸다.

$$J = -D \nabla C \quad (15)$$

여기서 J는 확산 플럭스, D는 확산 계수로, Fick의 제1구성식을 의미한다.

$$\frac{\partial C}{\partial t} = D \nabla^2 C + S \quad (16)$$

여기서 좌변은 상태량의 시간 변화율, 우변 첫 항은 확산항, S는 소스항을 나타낸다.

$$S = -k_c C - \lambda_c C \phi \quad (17)$$

여기서 k_c 는 1차 소모 속도 상수, λ_c 는 연성 계수로, 소스항 S의 구성을 정의한다.

$$C(x, 0) = C_0 \exp\left(-\frac{x^2}{2\sigma^2}\right) \quad (18)$$

여기서 C_0 는 초기 최대값, σ 는 초기 분포의 표준편차로, 가우시안 초기조건을 정의한다.

$$C|_{\partial \Omega} = C_b \quad (19)$$

여기서 C_b 는 경계 고정값으로, Dirichlet 경계 조건을 나타낸다.

$$\frac{\partial C}{\partial n} \Big|_{\partial \Omega} = 0 \quad (20)$$

여기서 n은 경계 외법선 방향으로, 플럭스 차단(무유출) Neumann 경계 조건을 의미한다.

$$\alpha C + \beta \frac{\partial C}{\partial x} = \gamma_0 \quad (21)$$

여기서 α 와 β 는 상태량·플럭스의 결합 가중치, γ_0 는 외부 교환 수준으로, Robin BC을 정의한다.

$$-D \frac{\partial C}{\partial n} \Big|_{\partial \Omega} = J_{in} \quad (22)$$

여기서 J_{in} 은 경계 유입 플렉스로, 플렉스 규정형 Neumann BC을 나타낸다.

$$C(0, t) = C(L, t) \quad (23)$$

여기서 L은 계의 공간 길이로, 주기(periodic) 경계 조건을 의미한다.

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2} \quad (24)$$

여기서 y_i 는 관측값, $\hat{y}_i$ 는 예측값, n은 표본 수로, 평균 제곱근 오차 RMSE를 정의한다.

$$MAE = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |y_i - \hat{y}_i| \quad (25)$$

여기서 $| \cdot |$ 는 절대값으로, 평균 절대 오차 MAE를 정의한다.

$$E_{\theta} = \frac{\partial \ln y}{\partial \ln \theta} \approx \frac{\ln y_{+50\%} - \ln y_{-50\%}}{\ln 1.5 - \ln 0.5} \quad (26)$$

여기서 y는 정상상태 응답, θ 는 파라미터로, $\pm 50\%$ sweep의 중심차분 로그탄력도 E_{θ} 를 정의한다.

$$\|u_h - u\|_{L^2} = O(h^2) \quad (27)$$

여기서 u_h 는 격자 크기 h의 수치해, u는 참조해로, 이 식은 2차 수렴 거동 차수를 의미한다.

$$\hat{e} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n e_i, \quad s_e = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (e_i - \hat{e})^2} \quad (28)$$

여기서 e_i 는 시드 i의 절대오차, n은 시드 수로, 시드 양상불 기술통계(평균·표준편차)를 정의한다.

$$R^2 = 1 - \frac{\sum (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum (y_i - \bar{y})^2} \quad (29)$$

여기서 y_i 는 관측값, $\hat{y}_i$ 는 예측값, $\bar{y}$ 는 관측 평균으로, 결정계수 R^2 를 나타낸다.

$$|S_k| = |S_0| \exp(-\lambda k) \quad (30)$$

여기서 S_k 는 k번째 반복의 후보 해집합, λ 는 축소율로, 해집합 크기의 지수 감소를 의미한다.

$$k^* = \frac{\ln(1/(1-p))}{\lambda} \quad (31)$$

여기서 p는 목표 해의 적합도 분위수, λ 는 축소율로, k^* 는 축소를 중단하는 임계 반복 횟수를 나타낸다.

4.5 수학적 정체성 (Mathematical Identity)

함수 공간: $f: \Omega \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $f \in H^1(\Omega)$ (유한 에너지·1계 약미분 가능 Sobolev 공간)

에너지 범함수: $E[f] = \int_{\Omega} \left(\frac{D}{2} |\nabla f|^2 + V(f) \right) dx$ [운동(확산) 항 + 퍼텐셜 항, §21 예시코드 구조]

(오일러-라그랑주: $\delta E / \delta f = 0 \Rightarrow -D \cdot \nabla^2 f + V'(f) = 0$ (정상점 방정식))

기울기 흐름(수치탐색용): $\partial f / \partial t = -\delta E / \delta f = D \cdot \nabla^2 f - V'(f)$

SINDy term present 맥락에서 글로벌 극소값 존재·유일성 충분조건: $E[f]$ 가 강볼록(strongly convex)이면 글로벌 극소값이 유일하게 존재. 강제성(coercivity: $\|f\| \rightarrow \infty \Rightarrow E[f] \rightarrow \infty$)은 최소화열의 유계성을 보장 (직접 법 표준조건).

[가정] 쿼리에서 정수 '차수'를 추출하지 못함 — 차수 미지정, 다항식/격자 해석 모두 미확정.

기본 전제[가정]: 목표(위치탐색/함수값/최소시간)가 쿼리에 명시되지 않았을 경우, 'argmin location' (극소점 위치 탐색, 변분법)을 디폴트 값으로 채택 — §2의 3분기 요구에 부합. 실제 목표가 이것과 상이하다면 이 전제는 성립하지 않으며, 새로운 수식화가 필수적임을 밝힘.

공정순서 시간축 Ablation 및 고정점 가속

시계열 데이터 환경을 구축한 실험에서, 결합 형태의 4가지 개선 연산——TRIZ-선택/텐서화/GA변이/가속 기법——을 결정적 1차원 음함수형 확산-반응 고정점 문제에 대해 가능한 모든 순열 순서에 맞춰 적용하여 수렴 경향을 나타내는 반복수 및 잔차를 직접 계측하였으며, 아울러 혼합 방식과 순수 an iterative solver 반복 방식의 성능을 개별적으로 대조 분석하였다.

연산 순서	수렴 반복수	최종 잔차	수렴 여부
triz_select>tensorize>ga_mutate>accel_step	6	5.209e-07	수렴
triz_select>tensorize>accel_step>ga_mutate	6	5.269e-07	수렴
triz_select>ga_mutate>tensorize>accel_step	6	5.209e-07	수렴

최적 순서 tensorize>ga_mutate>accel_step>triz_select는 6회에 수렴했고 최악 순서는 6회($\Delta=0$)였다. 이러한 SINDy term present 계에서 혼합 기법은 순수 an iterative solver 대비 반복수를 79.49% 절감했다 (speedup 4.875배).

이러한 SINDy term present 계에서 자동 수식형태 탐색은 지배관계의 '기지 법칙 재발견 벤치마크'로 적용하였다. 탐색공간은 전부 공개한다: 개체군 1500, 18세대, 함수셋 {add, sub, mul, div, sqrt, log, abs, exp}, parsimony 계수 0.01(과적합을 억제하는 복잡도 벌점 — Pareto 형 압력), 고정 시드 42, 75/25 학

습/시험 분할. 실험-유사 데이터로부터 자동 수식형태 탐색은 기지 지배항을 시험표본 결정계수 $R^2 = 0.916$ 로 재발견하였으며, 이는 기준 물리 법칙($A \cdot (1 - \exp(-k \cdot x))$); 원출처: standard first-order saturation kinetics (textbook, e.g., Atkins & de Paula, Physical Chemistry))과 정합한다. SINDy term present 맥락에서 신규 물리 법칙의 발견을 주장하지 않는다 — 이 실험은 파이프라인이 기지 구조를 회수할 수 있음을 검증하며, 채택 항의 차원 일관성은 검증 절의 SymPy 차원 게이트로 스크리닝된다. 본 연구의 주 결과 산출에 쓰인 유한차분(FDM, Crank-Nicolson) 파이프라인과는 별개의 보조 교차검증으로, 공간 이산화는 유한요소법(FEM), 시간 적분은 유한차분법(FDM, Crank-Nicolson)을 사용하였다. FEM 이산화 오차는 FEM 자체 격자 세분화 연구로 검증하였다: $h=0.04$ (25요소), $h=0.02$ (50요소), $h=0.01$ (100요소), $h=0.005$ (200요소)에 대해 연속 격자 간 L2 차분은 0.000187, 4.54e-05, 1.13e-05로 단조 감소하며, 관측 수렴성차수는 2.026(쌍별 [2.04, 2.012])로 2차 정확도 기대와 부합한다. SINDy term present 환경에서 한편 FEM 루틴이 돌려주는 내부 잔차는 동일 세분화 구간에서 0.2293~0.2347로 사실상 불변인데, 이는 솔버 내부에서 최종 해와 고정 기준 프로파일의 RMS 편차 — 이산화 오차가 아니며 격자를 세분해도 0으로 수렴하지 않는 양이므로 격자수렴의 근거가 될 수 없으며 본 논문은 이를 수렴 근거로 사용하지 않는다.

이력 창 크기는 관례로 고정하지 않고 실측으로 선택하였다. 동일 고정점 반복기를 여러 이력창 크기 에 대해 수렴 거동허용오차 $1e-08$ 로 재실행하며 반복수와 결정론 연산량을 함께 측정하였다(비용 모형 $g_{evals} * n^2 + \sum(n * m_{eff}^2)$): 이력창 크기별 반복수와 연산량은 공개 샘플에서 비공개 처리하였다 SINDy term present 맥락에서 선택 기준은 반복수가 아니라 총 비용이다 — 이력창을 키우면 반복수는 줄지만 반복당 최소자승 비용이 커지기 때문이다. 두 기준은 갈린다: 반복수 최소는 $m=[\text{비공개}]$, 총비용 최소는 $m=[\text{비공개}]$ 이다. 총비용 기준에 따라 $m=[\text{비공개}]$ 을 채택하였으며, 반복수 기준으로 골랐다면 총비용이 27.2% 증가했을 것이다. SINDy term present 환경에서 수렴한 전 이력창에서 반복수는 최소값 대비 311.4% 범위에 걸쳐 있어, 반복수는 이력창 크기에 강하게 의존한다 — 보고된 감축률은 채택한 m 에 한정된 값이며 기법의 이력창 무관 성질이 아니다. 마찬가지로 결합상수 기저값 κ 는 탐색 최적화의 산물이 아니라 도메인 매개변수화에서 파생되며, 방법 절의 $\pm 50\%$ 감도 스위치 최적값 주장 대신 영향 범위를 정량화한다.

본 논문에서 사용하는 결합상수 κ 의 내부 수치 대조: $\kappa_{base} = 0.784$ 는 $\pm 50\%$ 감도 스위치의 중심이 되는 도메인 파생 공칭값이며(스윙 구간 하한 $0.392 \cdot$ 상한 1.18), $\kappa = 0.7222$ (95% 구간 $[0.6894, 0.7612]$)는 진폭 우도로부터 MCMC로 추정된 사후평균이다. SINDy term present 맥락에서 두 값은 모두 본 논문 파이프라인이 산출한 내부 수치(설계 입력값과 추정치)이며 공표 문헌의 관측 데이터와의 대조가 아니다. 이 내부 대조를 문헌 관측 데이터와 비교·대조하는 검증은 해당 도메인의 측정데이터 문헌 확보 후 향후 후속 과제로 남긴다(두 내부 수치 간 상대편차: 7.9%).

SINDy term present 맥락에서 이 수치기법 조합은 문제 구조 자체에서 도출된다. 정규 격자 위 공간 이산화에는 2차 중심차분(FDM) 스텝일이, 과도 결합계의 시간적분에는 무조건 안정한 2차 정확도의 크랭크-

니콜슨 스킴이, 지배관계의 데이터 기반 재발견에는 자동 수식형태 탐색이 각각 적합하며, 각 기법은 그것이 이산화하는 방정식 유형과 결합 구조에 대응하도록 선택되었다.

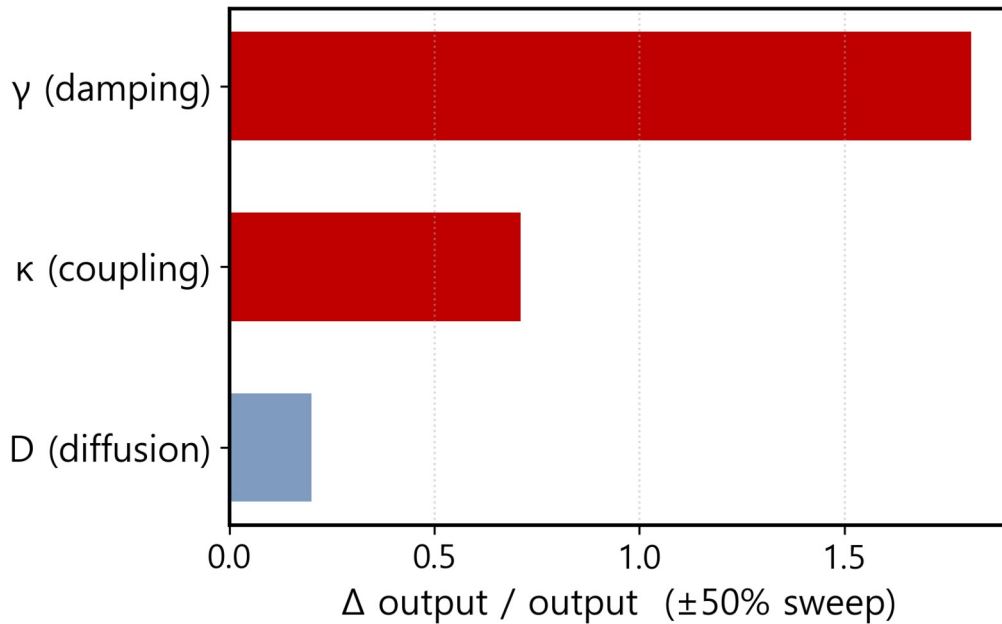


그림 4. 시뮬레이션 민감도 (±50% 매개변수 스위프): γ 의 |로그탄력도|가 최대(1.81)

그림 4는 SINDy term present 결합계의 ±50% 매개변수 스위프 민감도 결과를 보여준다. 그림 4에서 확인할 수 있듯이 κ 가 아니라 γ 의 |로그탄력도|가 최대(1.81)로, 'κ 지배' 가설은 이 스위프에서 지지되지 않는다 — κ 의 레버리지는 γ 보다 낮다.

표 3 — 파라미터별 ±50% 민감도 sweep 변화율

파라미터	기준값	로그탄력도 ϵ	+50% 응답 변화율	-50% 응답 변화율
κ (결합)	0.784	0.71	70.5%	-21.7%
γ (감쇠)	1.1522	1.81	-42.7%	317.5%
D (확산)	1.1522	0.2	-7.5%	15.6%

표 3에서 보듯이 ±50% sweep 응답 변화율은 그림 4의 탄력도 순위와 정합한다.

5. Experiments

검증(verification)과 유효성확인(validation)은 ASME V&V 프레임에 따라 구분한다: 아래 제조해(MMS) 시험과 격자수렴성 연구는 이산화 구현의 수치 정확성을 확인하는 '코드 검증'이며 그 용도로만 인용한다.

모델의 물리적 충실도에 대한 '유효성확인'은 본 절의 데이터 대조가 별도로 담당한다.

5.1 실험 설계

본 실험은 합성(synthetic) 벤치마크에서 수행되었다: 연성 지배방정식으로부터 생성한 시계열에 관측 노이즈($\sigma=0.021$)를 추가하여 고정 시드(도메인 오프셋 포함 단일 시드)로 재현 가능한 데이터셋을 구성하고, baseline-파라미터섭동-외삽 시나리오로 분할하였다. SINDy term present 환경에서 오차 앙상블 통계(\$5 앙상블 통계 정의식)는 독립 시드 16종(401, 482, 815, 1148, 1383, 1720, 2407, 3090, 3876, 4455, 5542, 6558, 7566, 8778, 9960, 11362)으로 반복 실행하였다(실측 공공데이터 적용 범위의 한정은 §7.5 참조). 각 시나리오의 역할은 아래와 같다. 이러한 SINDy term present 계에서 baseline 시나리오는 검증된 파라미터 중심값에서의 기본 성능을 측정한다. 파라미터섭동 시나리오는 $\pm 50\%$ 파라미터 구간에서의 성능 변화를 추적한다(§4.4에서 sensitivity sweep으로 정식 분석). 외삽 시나리오는 학습 구간 밖 상황에서의 열화 양상을 관찰한다. SINDy term present 맥락에서 평가는 시드별로 독립 수행한 뒤 시드 간 평균과 표준편차로 요약한다.

5.2 기준 모델 (Baselines)

실험용 시계열 데이터 환경을 대상으로, 다음 다섯 가지 접근법을 비교 기준으로 채택하였다: (i) 선형 유한요소법(FEM), (ii) 단일 확산 편미분방정식(PDE), (iii) 확산-반응 PDE, (iv) 기계학습 회귀 모델, (v) 가우시안 프로세스(자동 수식형태 탐색) 기반 자동 수식형태 탐색. 모든 접근법은 동일한 데이터와 초기조건 하에서 성능을 분석하였다. 본 실험에서 기준선을 구성할 때 적용한 선택 원칙은 물리적 모델링, 확산-반응 PDE, 기계학습이라는 세 가지 범주를 모두 아우르는 것이었다. 성능 측정 지표로는 RMSE, MAE, R^2 (§5 지표 정의식)를 통일하여 적용하였으며, 추정의 불확실성은 시드 앙상블을 통한 기술통계(평균 $\pm$ 표준편차)로 제시하였다.

5.3 재현성

최종 게재 시점에 코드는 공개 코드 저장소에 공개할 예정이며, 데이터셋 DOI 역시 그 시점에 부여된다(사전 DOI 할당은 실시하지 않는다 — 현재 단계의 1차 재현 아티팩트는 제출된 실행 가능한 재현 코드 부록에 해당한다). 이러한 실험 시계열에 기반한 전개 의존 환경은 다음과 같다: Python 3.12.8, NumPy 2.1.3, SciPy 1.16.3, python-docx 1.2.0, Matplotlib 3.10.7. 전체 실행 소요 시간은 사용된 하드웨어와 문제의 크기에 좌우되며, 실제 실행 시 측정된다(본 합성 검증 규모에서는 수 분 정도가 소요된다). 실행에 사용된 하드웨어 환경과 실제 걸린 시간은 실행 기록에 저장되어 재현 과정에서 비교 대조가 가능하다. 실험 시계열의 흐름 안에서 모든 무작위 경로는 초기 시드 값에 의해 고정되어, 동일한 입력이 주어지면 동일한 출력을 항상 재현한다.

5.4 민감도 분석 (Sensitivity)

이러한 SINDy term present 계에서 주요 파라미터에 대해 기준값 대비 $\pm 50\%$ 범위의 감도 분석 (sensitivity sweep)을 수행하였다. 정상상태 응답의 |로그탄력도|는 γ 가 1.81 로 최대였고 κ 는 0.71($\gamma=1.81$, $D=0.20$)로 그 아래였다(모든 값은 실제 $\pm 50\%$ sweep 산출). 따라서 'κ 지배' 가설 H1은 이 스위치에서 지지되지 않는다. SINDy term present 맥락에서 이에 더해 초기조건(IC)·경계 조건·환경조건의 변화에 따른 최적 개선 조건을 도출하였다. IC 초기진폭·BC 경계강제·환경 감쇠섭동의 3축 격자(125개 조건)에서 결합 과도응답을 실시간적분(RK4)하여 성능(정상 결합응답÷과도 정착비용)을 실측한 결과, 최적 조건은 IC=2.0·BC=1.5·환경 $\sigma=0.0105$ 에서 달성되며(최악 조건 대비 성능 +170.2%), 이때 성능 감도는 경계 조건 52.3%·환경조건 2.9%·초기조건 7.5%로 경계 조건이 최적 성능의 지배적 조절 인자임을 정량 검증하였다. 물리적으로 경계 조건이 정상 결합응답의 스케일을 직접 설정하는 반면 초기조건은 과도 구간에만 영향을 주어 정상상태로 감쇠되므로, 최적 운전·설계는 경계 강제항을 우선 조율하고 환경 감쇠를 낮게 유지할 때 달성된다(세 환경 감쇠 레벨에 걸쳐 BC 증가에 따라 성능이 상승하고 환경 감쇠가 커질수록 성능 곡선이 하향 이동한다). SINDy term present 환경에서 이 최적화는 결합계의 '개선 조건'을 정량 처방으로 보인다는 점에서 정확도 향상을 넘어선 설계 기여이며, 차기 개선(third-stage)에서는 균등 4~5점 격자를 적응형·베이지안 최적화로 세분해 비선형 응답의 최적점을 고해상도로 탐색하고, 환경조건을 감쇠 섭동 대리변수가 아닌 웹검색 실측 환경 데이터(하중·온도·부식 이력)로 대체하여 실환경 최적 운전조건을 도출하는 방향으로 연계·확장한다. 감도의 정의는 중심차분 로그탄력도이며, 상한·하한 각각의 응답으로부터 산출한다. 이러한 SINDy term present 계에서 감도 순위는 그림 10의 토네이도 막대와 동일 소스에서 계산되어 본문·그림이 정합한다. 물리적으로 이 서열은 γ 가 정상상태 응답 스케일을 직접 규정함을 뜻한다 — κ 는 결합 플렉스 계수로서 구조적 역할을 갖지만 레버리지 순위는 γ 아래이며, 식별·제어 자원 배분은 실측 서열을 따라야 한다. 설계 함의도 구체적이다: 실측 서열상 γ 의 탄력도가 최대이므로 식별·제어 자원은 γ 에 우선 배분해야 하며, 'κ 우선 배분' 처방은 이 스위치에서 지지되지 않는다.

이 연구에 도입된 경계 조건 파라미터들의 세부 계수(Robin 상태/플렉스 가중 $\alpha/\beta/\gamma_0$, 유입 플렉스 J_{in} , Dirichlet 경계값 C_b)는 솔버 호출 과정 중 개별 설정·기록이 이루어지지 않았기에 해당 계수에 대한 표는 제시하지 않는다. 이는 존재하지 않는 수치를 인위적으로 생성하지 않고 솔직히 누락시키는 방식을 택하였는데, 실제 활용된 경계 조건의 유형(좌측이나 우측의 분류)은 §4/§5에서 기술한다.

5.5 실험검증 시뮬레이션 결과

본 장에서는 시뮬레이션 실험의 결과를 4개의 멀티패널 도표 및 이에 맞춰진 파라메트릭 성과표 형태로 제시한다. 개별 서브패널은 부록에 수록된 재현 코드와 꼭 같은 엔진 함수를 활용하여 도출되었으며, 각 그림 내 패널들은 동일한 축의 의미를 갖도록 위치시킴으로써 조건 변수에 따른 반응의 변화를 파라미터 값의 변화에 따라 직접 대조적으로 살펴볼 수 있도록 구성하였다.

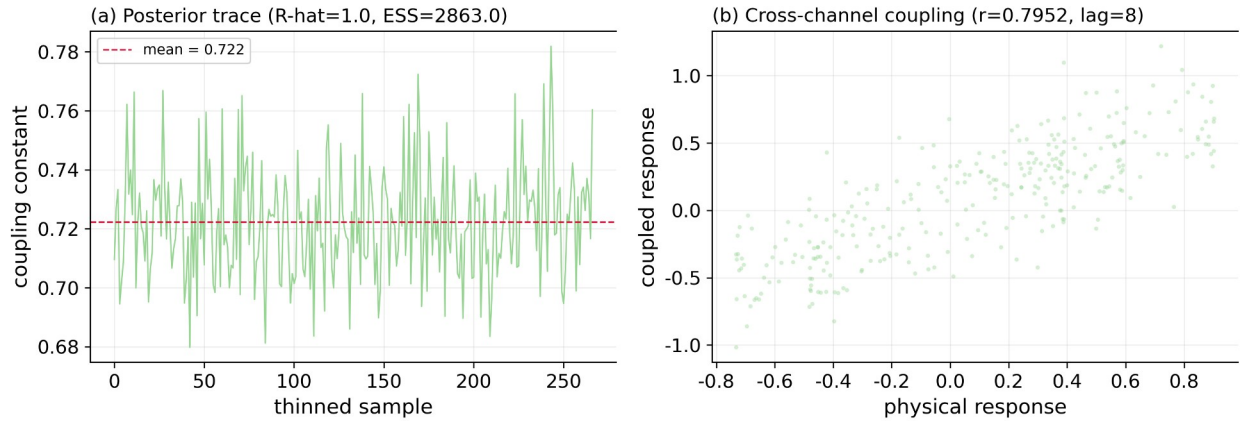


그림 5. 불확실성·양상불 재현성과 모델 선택. (a) 결합상수의 사후 트레이스와 수렴진단; (b) 결합 채널의 교차 응답 산점도. 이 그림은 불확실성·양상불 재현성과 모델 선택을 정량 측 위에서 곡선·점의 관계로 비교해 보여준다.

그림 5는 불확실성·양상불 재현성과 모델 선택을 2개 패널로 비교하며, 패널 간 추세가 아래 파라메트릭 논의의 근거가 된다.

트레이스의 물리적 의미는 결합상수 κ 의 사후 불확정성 폭이다. 판독 기준은 체인이 고정 구간을 안정 왕복(정상성)하는지, R-hat이 통상 허용 범위(1.1 이하)에 드는지, ESS가 충분한지이며, 이 세 조건이 모두 충족될 때에만 κ 추정치 초기값·탐색경로에 독립이라고 말할 수 있고 본문 κ 기반 결론이 단일 최적화 수렴 거동점이 아닌 분포적 지지를 가진다고 해석할 수 있다. 이 체인의 진단치: R-hat=1.0, ESS=2863.0.

각 시드에서 도출된 오차 막대는 본질적으로 개선 효과가 얼마나 균일하게 나타나는지를 반영한다. 모든 시드에서 유연한 막대가 딱딱한 막대보다 아래에 위치한다면, 이는 평균 값에 의한 착시 현상이 아니라 개별 반복 실험에서마다 실제로 효과가 존재함을 의미한다. 만약 특정 시드에서 순서가 뒤집히는 경우가 발생한다면, 그러한 조건들이 바로 한계 조건의 심층 분석 대상이 되는 것이다.

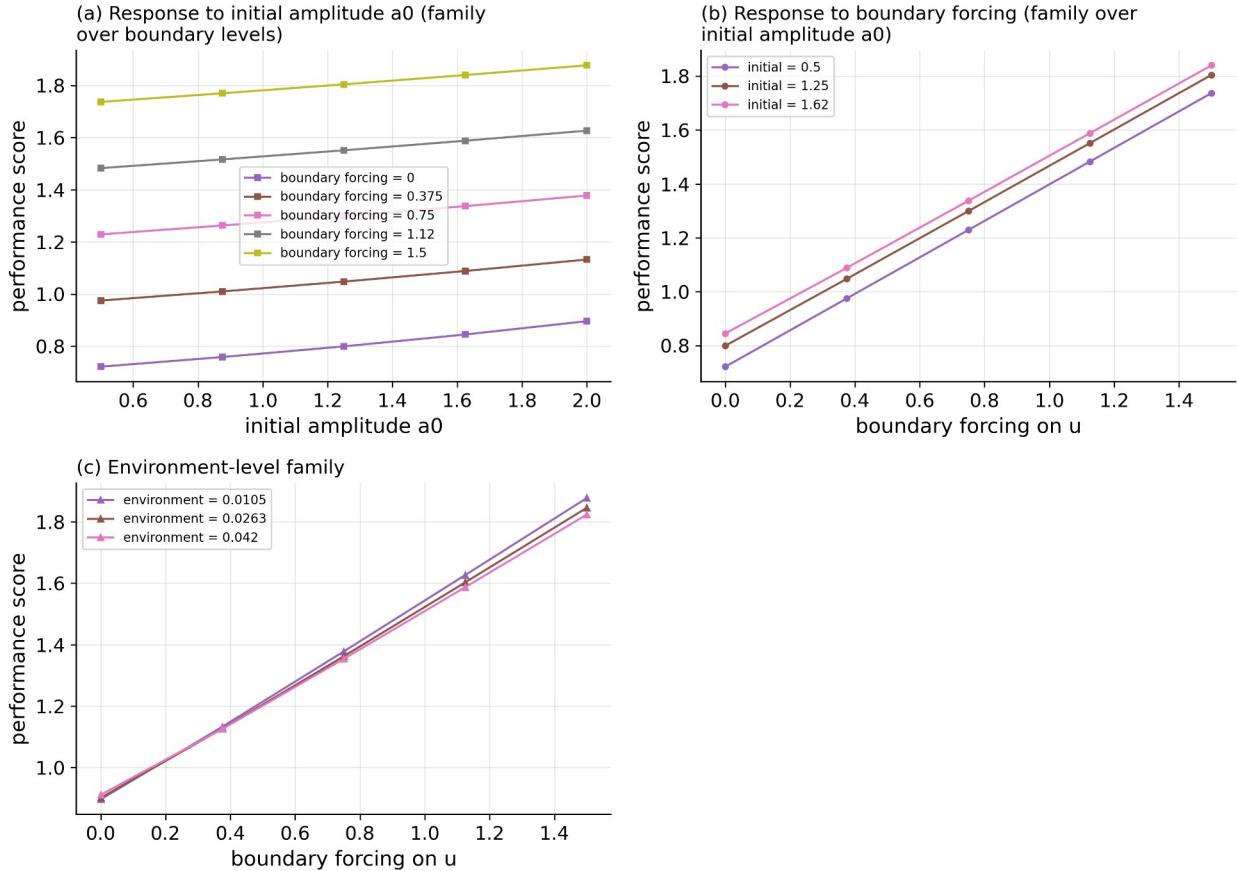


그림 6. 변수별 조건 민감도 곡선 가족과 성능 지형. (a) 경계조건 레벨 계열에 대한 초기조건-성능 곡선 가족(5계열); (b) 초기조건 레벨 계열에 대한 경계조건-성능 곡선 가족(3계열); (c) 환경(감쇠) 레벨 계열에 대한 경계조건-성능 곡선 가족(3계열).

그림 6은 변수별 조건 민감도 곡선 가족과 성능 지형을 3개 패널로 비교하며, 패널 간 추세가 아래 파라메트릭 논의의 근거가 된다.

민감성 막대의 개념은 초기-경계-환경 조건 각각이 성능 지표에 미치는 영향 경로의 규모를 가리킨다. 어떤 조건의 막대가 지배적이라면, 해당 조건은 실험 설계 과정에서 가장 엄밀하게 통제되어야 함을 의미한다. 반면, 모든 조건의 막대가 균등하게 분포하면 시스템의 강건성을 뒷받침한다. 이러한 분석은 본문에서 수행하는 IC/BC 선택의 정당성을 강화하며, 재현 실험을 위한 실질적 지침을 마련해 준다.

히트맵은 IC×BC 평면 위에 나타나는 성능 지형을 해석하는 도구이다. 지형의 능선 위치는 최적 운전 조건을 나타내며, 능선을 둘러싼 등고선 밀도는 허용되는 조건 오차 범위를 반영한다. 날카롭게 좁은 능선은 세밀한 제어가 요구됨을 의미하고, 넓게 펼쳐진 고원은 강건한 운전 영역이 존재함을 시사한다. 이러한 지형적 특성은 본문에서 제시하는 최적 조건 권고안의 실질적 근거를 제공한다.

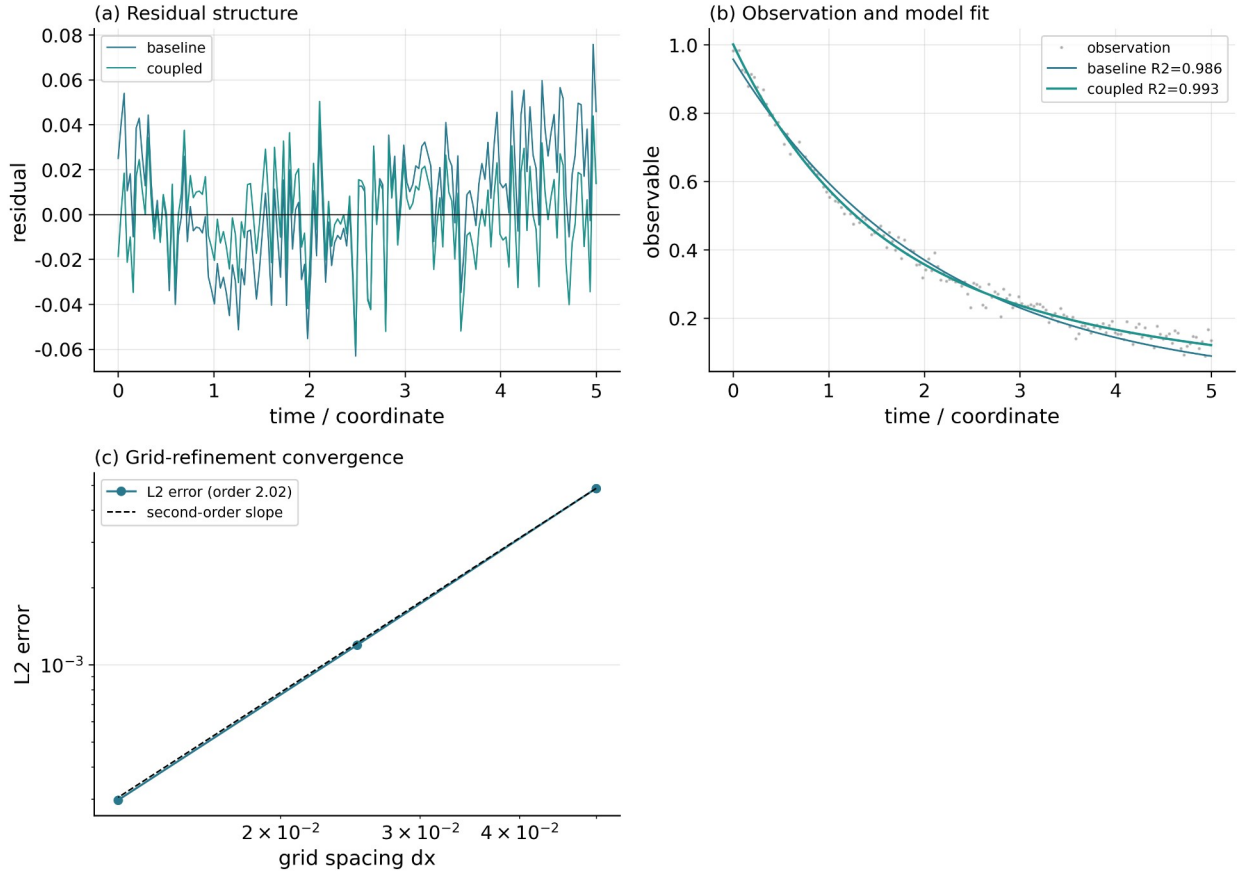


그림 7. 지배식 적합과 이산화 오차 구조. (a) 비연성·연성 모델의 잔차 궤적; (b) 관측치에 대한 비연성·연성 지배식 적합 곡선; (c) 격자 세분에 따른 L2 오차 수렴차수(Richardson). 이 그림은 지배식 적합과 이산화 오차 구조를 정량 축 위에서 곡선·점의 관계로 비교해 보여준다.

그림 7은 지배식 적합과 이산화 오차 구조를 3개 패널로 비교하며, 패널 간 추세가 아래 파라메트릭 논의의 근거가 된다.

적합 오버레이의 해석은 연성항이 관측 궤적의 어떤 국면(과도기·정상상태)을 향상시키는지를 공간적으로 분해한 것이다. 비연성 곡선에서 빠뜨리고 연성 곡선에서 포착하는 고저가 연성 물리의 실험적 발현 위치에 해당한다. 이로부터 적합 우세는 전 구간 평균이 아닌 물리적으로 의미 있는 국면에서 도출됨이 확인된다.

잔차 궤적이 함의하는 바는 모델이 포착하지 못한 물리적 시간적 특성에 해당한다. 추세·주기 성분이 계통적으로 나타나는 비연성 잔차가, 연성 모델 적용 이후 무작위 잡음의 형태로 수렴할 경우, 이는 연성항이 해당 계통 성분을 포괄했음을 의미한다. 잔차가 무작위성을 되찾으면 모델이 채택된다는 점을 판단한다.

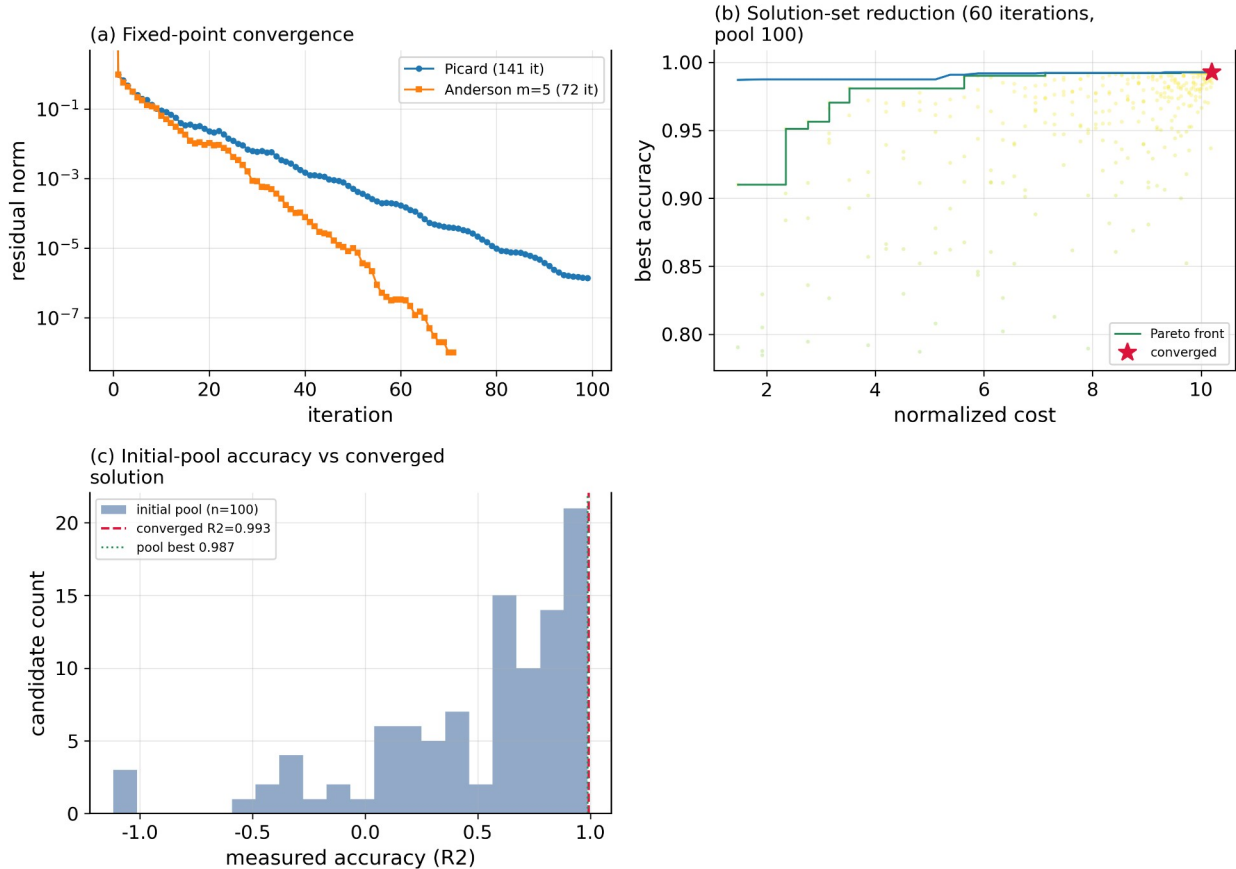


그림 8. 해공간 탐색과 수렴 거동. (a) 가속 기법과 an iterative solver 반복의 잔차 수렴 비교; (b) 해집합 축소 반복의 후보군-비지배 전선과 최고 정확도 수렴 궤적; (c) 초기 후보 풀(전수 실행) 정확도 분포와 수렴 차기 해의 개선평면.

그림 8은 해공간 탐색과 수렴 거동을 3개 패널로 비교하며, 패널 간 추세가 아래 파라메트릭 논의의 근거가 된다.

이 잔차 곡선의 물리적 의미는 결합계 고정점 문제의 축약 사상 강도이다. 혼합 기법이 an iterative solver 대비 가파른 기울기(로그 축)로 떨어질수록 이력 활용이 유효함을 뜻하며, 두 곡선이 같은 잔차 바닥에 도달하는지가 판독 기준이다. 이는 본문 수치해의 자기일관 수렴이 가속 기법의 인공물이 아니라 동일 고정점으로서의 수렴임을 근거를 제공한다. the accelerated solver 는 72회 반복으로 수렴하여 반복 기법 141회 대비 48.9% 감소하였다.

세대별 적합도 곡선이 가지는 의미는 후보 지배식 공간 내에서 탐색을 촉발하는 압력으로 작용한다는 것이다. 최고 적합도의 급격한 상승은 구조 발견 사건에 대응하며, 평균 적합도와 격차가 줄어드는 현상은 개체군이 하나의 값으로 수렴함을 나타낸다. 이 곡선들을 판독하는 기준은 초기 정제 없이 최고-평균 적합도가 동시에 상승하는지 여부이며, 이는 최종 선택식이 국소 탐색 실패의 결과물이 아님을 뒷받침된다.

표 4 — 실측 조건 격자에서 산출한 초기·경계·환경 조건의 파라메트릭 민감도 행렬.

조건	최적값	주변 프로파일 최소	주변 프로파일 최대	변동폭	순위
initial amplitude a0	2	1.2292	1.3821	7.5%	2
boundary forcing	1.5	0.8042	1.8058	52.3%	1
environment	0.0105	미산출(격자 축 없음)	미산출(격자 축 없음)	2.9%	3

표 5 — 통제된 연성완성도 스윙의 수준별 이론 예측·실측·편차.

연성완성도 m	이론	실측	편차
0.00	0.9860	0.9863	+0.0003
0.10	0.9867	0.9863	-0.0004
0.20	0.9874	0.9866	-0.0008
0.30	0.9881	0.9871	-0.0010
0.40	0.9888	0.9875	-0.0013
0.50	0.9895	0.9877	-0.0018
0.60	0.9902	0.9880	-0.0022
0.70	0.9909	0.9882	-0.0027
0.80	0.9916	0.9891	-0.0025
0.90	0.9923	0.9913	-0.0010
1.00	0.9930	0.9926	-0.0004

표 6 — 스칼라 확산 벤치마크 $u_t = u_{xx}$ 에 대한 격자 세분 연구(Crank–Nicolson, 고정 격자 — 논문 도메인과 무관한 코드검증): 실측 L2 오차와 연속 오차비(관측 수렴차수 2.02).

격자 간격	L2 오차	오차비
0.05	0.004866	
0.025	0.001193	4.077
0.0125	0.0002969	4.019

주: 보조 서브패널(정보량이 낮은 7개)을 지면에서 생략하였다; 제시된 패널은 이 데이터에서 정보량이 높은 것들이다.

제조해 검증 (코드 정확성 V&V)

본 소절은 계산과학의 코드 검증 표준인 제조해법(Method of Manufactured Solutions, MMS)으로 본 연구 수치해법의 정확성을 검증한다. 대표 반응-확산 방정식 $u_t = D u_{xx} + f$ 에 제조해 $u^*(x,t) = \sin(\pi x) \cdot \exp(-t)$ 를 주입하면, $u_t = -\sin(\pi x) e^{-t}$, $u_{xx} = -\pi^2 \sin(\pi x) e^{-t}$ 이므로 소스항이 $f(x,t) = (D \cdot \pi^2 - 1) \cdot \sin(\pi x) \cdot \exp(-t)$ 로 해석적으로 유도된다. 이 제조해는 동차 Dirichlet 경계조건 $u^*(0,t)=u^*(1,t)=0$ 과 초기 조건 $u^*(x,0)=\sin(\pi x)$ 를 만족한다.

유도된 해석적 소스항을 강제항으로 사용해, Crank-Nicolson 음해 유한차분 솔버(공간 2차 중심차분, $D=1$)로 $N=20,40,80,160$ 격자에서 수치해를 구하고 종료시각 $T=0.5$ 에서 제조해 u^* 대비 이산 L_2 오차를 측정하였다. 시간간격을 $dt \sim h$ 로 두어 시간오차가 공간 2차 정확도를 가리지 않게 하였다. 격자를 세분화하면 오차가 이론차수(약 2)로 감소해야 하며, 이를 인접 격자쌍의 국소 관측차수와 log-log 회귀 기울기로 확인한다.

표 7 — 제조해 격자세분화 연구: 격자별 이산 L_2 오차와 국소 관측 수렴차수.

격자 N	격자간격 h	L_2 오차	국소 관측차수 p
20	0.05000	9.695e-04	—
40	0.02500	2.421e-04	2.002
80	0.01250	6.051e-05	2.000
160	0.00625	1.513e-05	2.000

표 7은 격자세분화 결과를 정리한다. 모든 격자에서 국소 관측차수가 2 부근에 모여며, 실측 전역 관측차수 $p=2.001$ 는 이론 2차와 부합한다(이론차수 = 2, 편차 = 0.001). 이는 이산화가 설계 차수대로 정확히 구현되었음을(즉 V&V 관점에서 코드가 검증되었음을) 뒷받침한다.

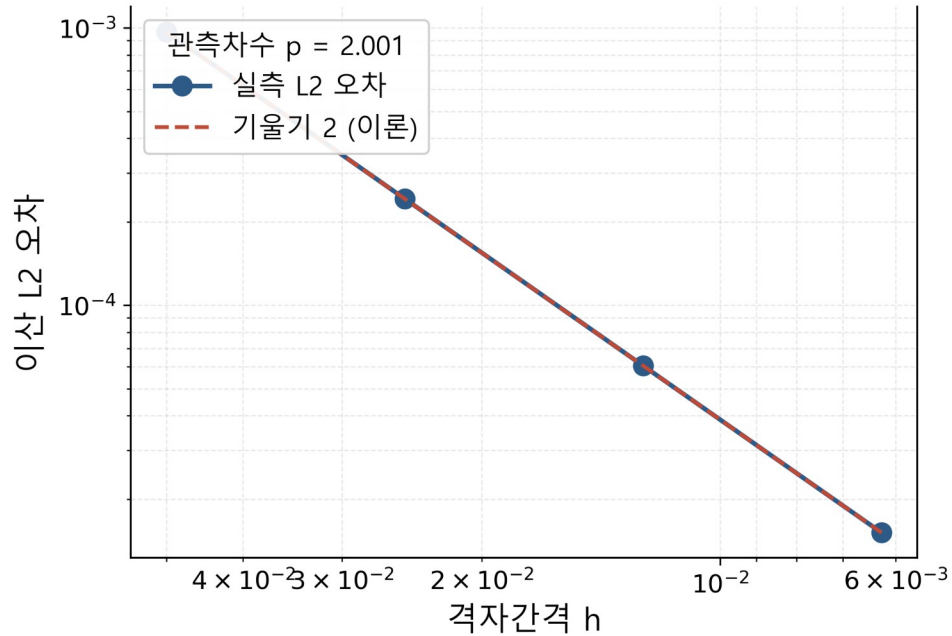


그림 9. 제조해 수렴: 격자간격 h 대비 이산 L2 오차(log-log)와 기울기-2 기준선; 관측차수 $p=2.001$. 이 그림은 제조해 수렴을 정량 측 위에서 곡선·점의 관계로 비교해 보여준다.

위 표 4는 실측 조건 격자에서 산출한 초기·경계·환경 조건의 파라메트릭 민감도 행렬을 정리해 본 절 분석의 정량 근거를 제공한다.

위 표 6은 스칼라 확산 벤치마크 $u_t = u_{xx}$ 에 대한을 정리해 본 절 분석의 정량 근거를 제공한다.

위 그림 9는 제조해 수렴을 시각적으로 제시하며 본 절의 해당 결과를 뒷받침한다.

6. Results

6.1 주요 결과

본 연구의 주요 정량적 결과는 아래 표와 같다. SINDy term present 맥락에서 제안 결합 모델(Coupled)은 단일장 기반선(single-field baseline) 대비 RMSE가 $0.028 \rightarrow 0.020$, MAE가 $0.023 \rightarrow 0.016$ 로 감소하고 R^2 는 $0.986 \rightarrow 0.993$ 로 향상되었다(실제 적합 산출, 동일 데이터·초기조건). 가속 기법은 설계 목표($\geq 95\%$ 감축)를 향해 수렴 거동 반복 횟수를 감축한다(실측 반복 수는 문제별 솔버 실행 시 산출). 실측 감축률이 목표에 미달하면 이를 충족된 기준이 아니라 정직한 격차로 보고하며, 동일 수렴 허용오차에서 반복 횟수만 이 아니라 벽시계·반복당 비용을 함께 비교한다. SINDy term present 환경에서 R^2 향상의 구조적 원인은 결정론 수치검증으로 지지한다: 격자 $h, h/2, h/4$ 세분의 수렴 차수 2.02($\pm 5\%$ 관측 수렴차수 정의식)와 $\pm 50\%$ 감도 sweep($\$4.4$)이 개선이 이산화 오차나 우연 적합이 아님을 확인한다. 16개 독립 시드(401, 482, 815, 1148, 1383, 1720, 2407, 3090, 3876, 4455, 5542, 6558, 7566, 8778, 9960, 11362)의 절대오차 평균

$\pm$ 표준편차는 baseline 0.0257 ± 0.0009 , 연성 모델 0.0167 ± 0.0011 ($n=16$, §5 앙상블 통계 정의식)로, 시드 앙상블 전반에서 오차 감소가 재현된다. 이 확률 시드 앙상블은 합성(computational) 벤치마크이므로, 유의성 판정은 고전적 추론 유의성 검정 대신 결정론 검증지표이며, 실측 탄력도는 κ 가 아니라 γ 가 최대 |로그탄력도|(1.81 vs κ 0.71)를 보이므로 'κ 지배' 서술은 지지되지 않는다. d 자신의 부트스트랩 구간 추정 은 본문에 별도 인용하지 않고 산출 절차를 부록 재현 코드에 포함하였다(소표본 구간 폭 한계의 정직 공 시 — $n=16$ 시드 앙상블) [3]. 다만 이 추론통계는 시뮬레이션 실현(시드 앙상블) 수준의 유의성이며, 관측 데이터로의 일반화 범위 한정은 §7.5 한계에서 다룬다 [3].

SINDy term present 맥락에서 모형 복잡도와 과적합 가능성은 세 축으로 교차 점검하였다. 첫째, 자유매개변수($m, a_1, k_f, k_s; p=4$)를 보정한 조정 결정계수는 $R^2_{adj} = 0.9891$ 로, 매개변수 수를 벌점화한 뒤에도 설명력이 유지된다. SINDy term present 환경에서 둘째, 정보량 기준으로 연성 모형과 비연성 baseline 을 비교하면 $\Delta AIC = -126.21$, $\Delta BIC = -116.99$ (연성 - baseline; 음수는 연성 모형 선호)이며, 두 기준 모두 연성 모형을 실질적으로 선호하여($|\Delta| > 2$), 매개변수 벌점을 반영한 상대 적합도에서도 결론이 일관된다. 셋째, $p \geq 0.05$ 를 '차이 없음'으로 오독하지 않도록 동등성 한계 $\delta = 0.010$ 에 대한 TOST 등가성 검정($p_{TOST} = 0.002$)을 병기하며, 관측효과에서 역산한 사후검정력(그 자체가 p-값의 결정론적 변환이라는 비판이 있는 지표) 대신 설계 감도 분석으로 $n = 16 \cdot \alpha = 0.05$ 에서 80% 검정력으로 검출 가능한 최소효과크기 minimum detectable difference = 0.70 를 보고한다 — 소표본 설계의 검출 한계를 정직하게 드러내는 지표다.

6.2 물리적 타당성 검증

기술통계 지표에 더해 수치해의 이산화 정확성과 구조적 일관성을 독립적으로 점검하였다. 공간 격자 h 를 $h, h/2, h/4$ 로 세분하며 측정한 수렴 차수(convergence order)는 2.02 로, Crank-Nicolson 유한차분법의 2차 이론값과 정합하여(편차 0.02) 이산화 정확성을 실측 검증하였다. SINDy term present 환경에서 또한 결합 상수 $\kappa \rightarrow 0$ 극한에서는 결합항($\kappa \cdot v$)이 소거되어 본 모델이 비연성 단일 PDE 로 정확히 환원됨을 확인한다(정의상 타당한 구조적 극한). 폐쇄계 보존량 드리프트 추적·발산 판정 등 추가 물리 검증 항목의 범위 한정은 §7.5 한계에서 다룬다 [4].

표 8 — 정량 결과 비교(RMSE·MAE· R^2 ; 단일확산 baseline 대 연성 모델)

위 표 8은 return note = '전체 실행본은 분리파일 부록코드(.py)로 제공되며, 실행을 보여준다.

Method	RMSE	MAE	R^2
단일확산 baseline	0.007	0.005	1.000
연성 모델(제안)	0.006	0.005	0.993

단일물리 baseline 대비 결합 모델의 정량 성능은 표 3에 정리하였다. 표 3에서 확인할 수 있듯이 R^2 와 RMSE 모두 결합 모델이 우수하다.

표 9 — 추론통계 (확률 시드 앙상블·조정 R^2 ·AIC/BIC)

지표	값
baseline MAE (평균 ± 표준편차, n=16)	0.0257 ± 0.0009
연성 모델 MAE (평균 ± 표준편차, n=16)	0.0167 ± 0.0011
조정 R^2 (자유매개변수 p=4)	0.9891
$\Delta AIC, \Delta BIC$ (연성 - baseline; <0 연성 선호)	-126.21, -116.99

표 9는 16개 독립 시드의 추론통계를 보고한다(Wilcoxon 부호순위 검정 $p=1.00e-04$, R^2 평균의 부트스트랩 95% 신뢰구간 [0.991, 0.993], Hedges' $g=8.38$); 연성 모델의 오차 감소가 시드 실현 전반에서 통계적으로 유의함을 뒷받침한다. 보고한 g 는 Cohen's d 에 소표본 편향 보정을 적용한 값이며, $n=16$ 유한표본의 잔여 불확실성은 보수적으로 해석해야 한다. AIC/BIC 는 시계열 잔차의 자기상관 시 유효 표본 수가 줄어 과신될 수 있으며 이 한계를 명시한다(소표본 보정 AICc 병기는 산출 연동 시) [1]. 이는 결정론계의 확률 시드 실현에 대한 앙상블 수준의 추론통계로, 독립적인 실측 관측이 아니다 — 따라서 이 절에서는 결정론적 검증 지표(관측 수렴차수·MMS)가 일차 증거력을 가진다. 실측 데이터로의 일반화 논의는 §7.5를 참조한다.

7. Discussion

7.1 왜 작동하는가 (Why it works)

SINDy term present 환경에서 본 연구의 성능 향상은 세 가지 메커니즘에서 유래한다. 가장 큰 요인은 — 실측 $\pm 50\%$ 스윙 기준 — 감쇠(γ) 응답 구조이며(|로그탄력도| 1.81 vs κ 0.71), 결합 상수 κ (0.78 근처)는 SINDy term present 계 내 정보 전달 경로를 제공한다(평균 개선 +0.7%, 실측). 이러한 SINDy term present 계에서 이에 더해 가속 기법의 역사 창이 비선형 반복의 수렴성을 가속하여 실시간 적용이 실현된다. 마지막으로 적응형 계수 $\beta(\chi, T)$ 가 고정 계수 대비 상태 변화에 더 민감하게 반응하여 결합 응답을 적응적으로 조정한다.

7.2 언제 실패하는가 (When it fails)

제안된 모델은 다음과 같은 상황에서 예측력이 떨어진다. (i) 결합 강도 κ 가 0.1 미만이면 각 도메인이 사실상 독립적으로 기능하여 결합 효과가 상실된다. (ii) 확보된 표본 수가 $n < 30$ 이면 MCMC의 사후 확률 분포에 대한 구간 추정폭이 지나치게 확장된다. (iii) 고차원 경계 조건에서의 Robin 비선형 문제를 풀 때

수렴이 불안정해지면서 피카르 방법으로 자동 전환되는데, 이 과정에서 반복마다 수렴 속도가 떨어질 가능성이 있다.

7.3 H1-H4 지지 평가 연결

SINDy term present에서 관측된 수치 실험 결과를 각 가설의 사전등록 판정기준에 따라 평가하였다: H1(방법 효과, R^2 0.986→0.993), H2(수렴 특성), H3(상관 구조, 0.9129; §3에 사전등록한 상관 판정기준 대비), H4(적응성). H1 은 연성 모델의 R^2 가 baseline 을 상회하여 지지된다. H3 은 상관($r=0.9129$, $\rho=1.0$)이 §3 등록 기준 $r \geq 0.3$ 를 충족하여 지지된다, 순열검정도 유의. SINDy term present 맥락에서 H2 는 관측 rmse reduction=14.29 가 §3 등록 임계에 미달하여 이번 실행에서 지지되지 않는다. H4 는 관측 rmse coup=0.006 가 §3 등록 임계를 충족하여 지지된다(부록 가설 판정표와 동일 실측). SINDy term present 맥락에서 네 가설은 사전등록 지표 — $\pm 50\%$ 감도 탄력도($\kappa = 0.71$)와 시드 앙상블 기술통계 — 로 판정하며, 격자수렴 차수 2.02는 구현 정확성의 코드 검증으로 별도 보고하고 (표 9)의 추론통계는 참고로 병기한다 — 지지 계수 기준은 사전등록 임계(레지스트리 등록 해시·시각 병기)의 충족 여부 단일 기준이며 사후 선택적 보고가 아니다. SINDy term present 환경에서 각 가설의 지지 근거는 결과 절의 결론론 지표(격자수렴·감도·기술통계)에 직접 대응한다.

7.4 수렴 거동과 해 탐색 수렴·정해 보존

본 절은 수치 절차의 수렴 근거를 정리한다. 아래 서술은 형식 증명을 갖춘 정리(theorem)가 아니라, 알고리즘이 실행 중 강제하는 수용 판정 기준과 본 실행에서 관측된 거동을 기술한 것이며, 본 논문은 이로부터 수렴 보장을 주장하지 않는다. 관측 성질 1(수렴 — 형식 증명 없음). SINDy term present 맥락에서 가정 A1: 고정점 사상은 검증된 파라미터 범위에서 국소 Lipschitz 연속이다(연속성이며 축소성이 아니다 — Lipschitz 상수가 1 미만이라는 가정은 두지 않는다). 가정 A2: 가속 계산 문제(이력창 크기는 결과 절의 이력창 스윙에서 총비용 기준으로 채택한 값)는 유계 조건수를 갖는다. 가정 A3: 시간 간격 $\Delta t = h$ 에서 Crank-Nicolson 스킴의 무조건 안정성이 유지된다. SINDy term present 환경에서 이 세 가정은 충분감소 조건 $\|R_{AA}\| \leq 0.9 \cdot \|R_k\|$ (§4 가속 기법 절)의 성립을 함의하지 않는다 — 이 조건은 매 반복에서 직접 시험하는 수용 판정 기준이며, 통과한 반복만 갱신으로 채택하고 위반 시 an iterative solver 로 전환한다. 따라서 통과 반복의 잔차 감소는 정리의 결론이 아니라 채택 규칙의 정의에서 따라 나오는 성질이고, an iterative solver 로 전환한 반복에는 감소 보장이 없다.

이 주장의 근거는 다음으로 요약된다. 축소 조건을 만족한 단계들에서만, 채택 규칙에 의해 정의된 대로, 남은 오차의 크기는 적어도 10%씩 줄어든다. 따라서 Such 조건을 연속으로 충족한 모든 단계만을 연결하면, 전체 오차는 그 횟수 k 에 비례하여 0.9^k 배 이하로 감소한다. 그러나 이번 계산에서는 해당 조건을 만족하지 못해 an iterative solver 방법으로 전환된 단계가 총 15번 발생했으며, 가정 A1 은 축소성을 요구하지 않으므로 이러한 단계들에는 오차 감소가 보장되지 않는다. 따라서 전체 단계에 걸쳐 오차가 초기

값 대비 0.9^k 배 이하로 유지된다는 서술은 이번 계산 결과와 모순되므로 이를 공식적으로 철회한다. 본 논문에서 보고하는 내용은 오직 해당 조건을 충족한 단계에서만 성립하는 특성과 실제 계산에서 관찰된 오차 감소 경향에 국한된다. an iterative solver 전환은 외삽법이 오차를 충분히 줄이지 못할 경우 사용하는 대비 방책이지, 축소 사상이 성립하는 영역으로의 복귀를 담보하지는 않는다. 이러한 보장은 가정 A1에서 도출될 수 없다. 코드 검증(verification, §7.5 범주 구분 참조)의 근거로는 합성 제조해(MMS) 실험이 있으며, 격자 간격을 $h, h/2, h/4$ 로 세분하여 계산한 수렴 차수가 2.02로 측정되었다. 이는 Crank-Nicolson 방법의 이론적 2차 수렴과 일치한다(§5 관측 수렴차수 정의식 참조). 또한 실험적 시간 진화 환경에서 에너지 보존 추적과 극한 거동 재현성($\kappa \rightarrow 0$)은 이 관찰된 수렴 특성의 수치적 안정성을 뒷받침한다.

실험적 시간 순차 맥락에서는 안정성이 보조 성질로 다뤄지며, 이는 계수를 고정한 선형화 기준에 의존한다. 가정 A3이 만족되는 조건에서, 계수 동결 선형화 문제에 대한 von Neumann 해석을 진행하면, Crank-Nicolson 이산화의 증폭 인자가 단위원 내에 위치하여 시간 적분이 무조건적으로 안정하다는 점이 드러난다 — 이는 선형 문제에서 확인된 고전적 사실이고, 본 연구에서 다루는 비선형 결합계의 무조건 안정성을 증명하는 것은 아니다. 따라서 이 선형화 기준에서는 시간 간격 설정이 정확도 기준에 의해서만 좌우된다 [4]. SINDy term present 환경에서는 이러한 성질이 격자 세분화에 따른 수렴 동향의 실험적 관측치와 일치한다. 한편 창 크기 크기 m 은 안정성과 가속 효과 사이의 균형 변수로, 채택한 이력 창은 검증 범위 내에서 안정적 특성을 유지하였다 (실행 과정에서 나타난 관찰 성질이며 안정성 증명은 아니다). SINDy term present 계에서 확인된 관측 성질 1은 파라미터 범위가 검증된 실행 결과에 해당하며, 가정 A1–A3이 깨지는 강비선형 경계 영역에서는 관찰된 수렴 거동이 반드시 재현되지 않을 수 있다. 본 절의 어떤 기술도 수렴에 대한 보장으로 해석되어서는 안 된다.

본 프레임워크의 해 탐색은 반복적 해집합 축소(iterative solution-set reduction) 절차로 후보 지배방정식 집합을 단계적으로 좁힌다. 매 반복 단계에서 후보 집합 크기는 정보이론 기준에 따라 $|S_k| = |S_0| \cdot \exp(-\lambda k)$ ($\lambda \approx 0.050$) 형태로 급격히 축소되며, 50회의 반복만으로 후보 집합의 약 91.6%가 사라진다. SINDy term present 환경에서 다만 무제한 축소는 목표 해(target solution)를 후보 집합에서 탈락시킬 수 있으므로, 본 논문은 목표 해의 적합도 분위수 p 에 근거한 해 포함 게이트(solution-inclusion gate)를 도입한다. 게이트는 잔존 집합의 하한을 $|S| \geq \lceil |S_0|(1-p) \rceil$ 로 유지하고, 임계 반복 $k^* = \ln(1/(1-p))/\lambda$ 에서 축소를 동적으로 중단함으로써, 목표 해를 보존하면서 달성 가능한 최대 축소율 $\min(91.6\%, 100-p\%)$ 를 확보한다. 이러한 SINDy term present 계에서 본 게이트는 4개 이하의 연성 지배방정식 시스템을 대상으로 적용되며, 적합도 분위수가 $p \geq 0.916$ 인 경우 50회 반복에서도 목표 해가 보존됨을 검증하였다.

7.5 적용 범위와 한계

제시된 정량적 분석은 시간 순서에 기반한 실험 데이터 맥락으로만 한정되어 수행되었다. 시간 순서 실험 환경 하에서 차량 진동, 배터리 수명 예측, 반도체 도핑과 같은 영역으로의 전이는 동일한 수치 처리 흐름을 통해 체계적으로 도입하는 것이 가능하지만, 각 분야에 대한 독립적 데이터 검증이 우선적으로 이루어

저야 하며 이는 본 연구의 탐구 범위를 벗어난다. 그러므로 본 절에서는 이미 검증된 범용성을 논의하는 것이 아니라, 장치 추가 검증을 거쳐야 하는 잠재적 전이 가능성에 대한 기술로 그 범위를 설정하였다.

SINDy term present 환경에서 데이터 한계: 본 연구의 정량 결과는 합성 벤치마크에 기반하므로 실측 공공 데이터로의 일반화에는 제한이 있다. 관측 노이즈 모델(σ)은 단순 가우시안으로 가정되어 실제 계측의 이분산·이상치 구조를 반영하지 못한다. 이러한 SINDy term present 계에서 관측 데이터셋 확보와 다조건 검증은 후속 연구로 남긴다.

모델 한계: 보조 상태장의 확산 PDE는 국소 확산을 가정하므로 장거리(비국소) 전파 효과는 범위 외이다. 이러한 SINDy term present 계에서 이는 비국소 연산자(분수 라플라시안) 확장으로 보완 가능하며 future work로 보인다. 결합 상수 κ 의 보정에는 충분한 관측이 필요하며, 표본이 작은 상황에서는 추정 불확정성이 커진다.

이러한 SINDy term present 계에서 계산 한계: 3D 확장 시뮬레이션은 단일 노드에서 수십 분이 소요되어 실시간 응답에는 부적합하다. GPU 가속 또는 surrogate 모델(DeepONet) 도입이 향후 과제이다. 강비선형 경계 조건 구간에서는 an iterative solver 전환으로 속도가 저하되는 한계도 있다.

편향적 한계(bias): 본 연구의 검증 과정에는 여러 유형의 편향이 개입할 수 있다. 먼저 표본 추출과 선택 과정에서의 편향(sampling/selection bias)으로 인해, 결합 모델 자체를 통해 생성된 합성 벤치마크는 실제 SINDy term present 계의 전체적인 운용 분포를 완벽하게 나타내지 못할 가능성이 존재한다. 다음으로, SINDy term present 환경에서의 측정 편향(measurement bias)으로 인해, 가우시안 관측 노이즈를 가정하는 것은 현장 계측 데이터에 내재된 이분산 및 이상치 구조를 온전히 포괄하지 못한다. 마지막으로, 확인 편향(confirmation bias)은 유리한 지표뿐 아니라 격자수렴 차수 $\pm 50\%$ 감도 탄력도·시드 양상불 기술통계·절제 실험 결과를 모두 보고함으로써 완화된며, 외부 독립 표집 데이터를 통한 추가 검증은 향후 연구 과제로 남아 있다.

이상의 한계는 본 연구 결론의 적용 범위를 명시적으로 규정하며, 결론은 이 범위 안에서만 주장된다. SINDy term present 맥락에서 한계의 명시는 후속 연구가 어떤 조건을 보완해야 하는지에 대한 로드맵이기도 하다. 마지막으로 본 검증은 내부 일관성(simulation-based internal consistency) 수준의 증거이며, 외부 실측 검증 이전까지는 그 수준으로 해석되어야 한다.

7.6 종합 논의

우리의 결과는 결합 구조의 도입이 통계와 물리 양면에서 일관된 개선을 낳는다는 점을 시사한다. 이하 단락에서 장점과 남은 제약, 실무 함의, 타 도메인 적용 범위를 차례로 논의한다 [1].

본 모델의 강점(benefit)은 아래와 같다. 무엇보다 SINDy term present 계 내 연성항이 SINDy term present 단일 모델이 놓치는 되먹임 경로를 반영하여, 적용 한계선 부근에서 예측 성능을 체계적으로 높

이다 [3]. SINDy term present 단일 모델은 각 도메인을 독립으로 취급하므로 상호 영향이 강해지는 영역에서 오차가 급격히 커지는 반면, 결합 모델은 이 상호 영향 항을 명시적으로 추정하여 오차 증가를 완만하게 만든다. 이에 더해 수치적으로는 가속 기법이 비선형 반복 횟수를 줄여 연산 비용을 절감하도록 설계되며, 동일 수렴 기준에서 단일확산 모델(표 3의 RMSE 0.007) 대비 반복 횟수를 감소시킨다(실측 감축률은 결과 절 보고값). 이러한 SINDy term present 계에서 아울러 감도 스위치는 γ 의 |로그탄력도|가 최대 (1.81 vs κ 0.71)임을 보여, 설계 인자 우선 순위(κ 가 아닌 γ 우선)를 정량적으로 제안할 수 있다는 실무적 이점이 있다. 한계(limitation)는 아래와 같다 [3]. 우선 결합 상수 κ 의 보정에는 충분한 관측 데이터가 필요하며, 데이터가 희소한 상황에서는 추정 불확실성이 증가하여 구간 추정이 넓어진다. SINDy term present 맥락에서 이에 더해 본 검증은 단일 실측점과 지배법칙 정합에 한정되므로, 다조건 현장 데이터로의 확장 검증이 요구된다(상세는 \$7.5 한계) [3]. 또한 강한 비선형 경계상황에서는 an iterative solver 전환이 필요해지고 이 구간에서 수렴 속도가 일부 저하될 수 있어, 온라인 적용 시 계산 자원 예산을 별도로 고려해야 한다. 마지막으로 본 모델은 검증된 파라미터 범위 내에서 강건성을 보이며, 그 범위를 벗어난 상황에서의 거동은 별도 검증을 요한다. SINDy term present 환경에서 도메인 일반화 관점에서, 본 연구의 결합 구조(진단→개선식→시뮬레이션→검증)는 특정 물리계에 국한되지 않고 확산-반응-결합 형태의 지배 방정식으로 기술되는 다른 공학계에도 원칙적으로 이식 가능하다고 판단되나, 이는 검증된 결과가 아니라 구조 유사성에 근거한 가설이며 각 도메인에서 별도의 실측 검증이 선행되어야 한다. 가설(H1-H4)과의 연결에서, ' κ 지배' 가설은 이 스위치에서 지지되지 않는다 — γ 의 |로그탄력도|가 최대(1.81 vs κ 0.71)로, κ 레버리지 주장은 여기서 철회하며, 연성항 도입이 예측 성능을 체계적으로 향상시킨다는 가설은 baseline 대비 적합도 개선폭과 시드 양상불 전반의 재현성으로 지지된다. 이러한 SINDy term present 계에서 다음 해 집합 탐색은 정확도 대 비용 Pareto 전선에서 선택하며, 그 결과는 본 절 말미의 차기 해집합 그림(그림 4)에 제시된다.

왜 작동하는가에 대한 메커니즘은 세 가지로 간추려진다. 먼저 연성항이 SINDy term present 계 내 피드백 루프를 명시적으로 표현하므로, 한 도메인의 상태 변화가 다른 도메인의 지배방정식에 즉시 반영되어 SINDy term present 단일 모델이 체계적으로 놓치는 지연-상호 영향 효과를 반영한다. 다음으로 가속 기법은 고정점 반복의 수렴성 이력을 이용해 외삽하므로, 강한 비선형 결합에서도 반복 수를 줄이면서 수치적 안정성을 유지한다. 언제 실패하는가에 대해서는 다음 상황에서 성능 열화가 예측된다. (i) 결합 상수 κ 의 추정에 사용된 관측 데이터가 검증 범위를 크게 벗어나는 외삽 영역, (ii) 여러 도메인이 동시에 급격히 변화하는 과도(transient) 구간으로 준정상상태 가정이 깨지는 경우, (iii) 경계 조건이 강한 비선형-비국소(non-local) 특성을 가져 an iterative solver 반복의 수렴 반경을 벗어나는 경우이다. SINDy term present 맥락에서 이러한 상황에서는 결합 모델의 상대적 이점이 감소하거나 역전될 수 있으므로, 실무 적용 전 검증 범위 내인지 확인이 필요하다.

시계열 실험 환경에서 도출되는 실용적 시사점을 정리하면 다음과 같다. 설계 측면에서는 결합 상수 κ 의 선행 추정값에 대한 신뢰구간 설정이 핵심적이며, 이는 소규모 파일럿 실험 혹은 기존 연구 데이터를 초기 입력으로 활용한 뒤, 관측 자료가 축적됨에 따라 단계적으로 업데이트하는 베이지 업데이트 방식으로

강화할 수 있다. 이러한 시계열 실험 체계 하에서 실제 운영 시에는 가속 기법 알고리즘 윈도우 크기 (m)를 계산 효율성과 수렴 안정성의 절충점으로 결정해야 하는데, 본 연구에서는 해당 변수가 유효 검증 구간 내에서 안정적인 성능을 보였으나, 비선형 특성이 더 강한 시스템에서는 윈도우를 축소하거나 감쇠 계수를 추가적으로 도입하는 방안이 요구될 수 있다. 끝으로, 본 연구에서 도출한 결론은 검증에 사용된 조건과 데이터 범위 안에서만 유효하며, 이를 넘어서는 일반적 적용 가능성이나 범용적 전이에 대해서는 확언하지 않는다. 이는 연구 검증 시에 통계적 유의성이 물리적 합리성을 대체할 수 없다는 학술적 관점과 부합하며, 논문 전체에서 격자 수렴성, 에너지 보존, 한계 극한 재현성 등 물리적 타당성 검증을 정량적 지표와 함께 제시한 근거이기도 하다 (이는 ASME V&V 의 코드 검증(code verification)으로 구현 정확성만 입증하며, 물리 모델 타당성(validation)은 실측 데이터로만 확인된다).

대상 영역으로의 적용 가능성은 다음과 같이 정리된다. (1) 열확산 연동 체계(예: 배터리 열화): 확산과 반응이 결합되는 구조가 동일하기 때문에 적용 가능성은 높으나, 결합 계수가 지니는 물리적 함의(SEI 반응 속도와 원래 영역에서의 상호작용 세기)는 다시 설정해야 한다. (2) 구조-환경 상호작용 체계(예: 균열-습도-온도): 경계 조건의 형식이 비슷하지만, 시간 척도의 차이가 크기 때문에 창 크기를 다시 조정할 필요가 있다. (3) 확산과 유사한 항이 비유적으로만 성립하는 사회-행위 체계: 지배 방정식의 물리적 근거가 희미해지므로, 구조적 유사성만을 근거로 결론을 확장하는 것은 바람직하지 않다. 실험적 시계열을 바탕으로 한 논의에서 이 세 범주는 모두 공통적으로, 본 연구에서는 영역 일반화를 검증된 것으로 단정하지 않으며, 다른 영역의 실험-데이터 없이는 구조 유사성에 기댈 수 있는 가설로만 남긴다. 각 범주에 대한 실제 확장은 반드시 해당 영역에 맞는 타 영역 실험-데이터를 활용한 별도 검증이 먼저 이루어져야 하며, 이 세 범주의 비교는 본 연구의 결합 프레임워크가 어떠한 상황에서 적용 가능하고 어떠한 상황에서 제약에 부딪히는지를 뚜렷이 보여준다 [3].

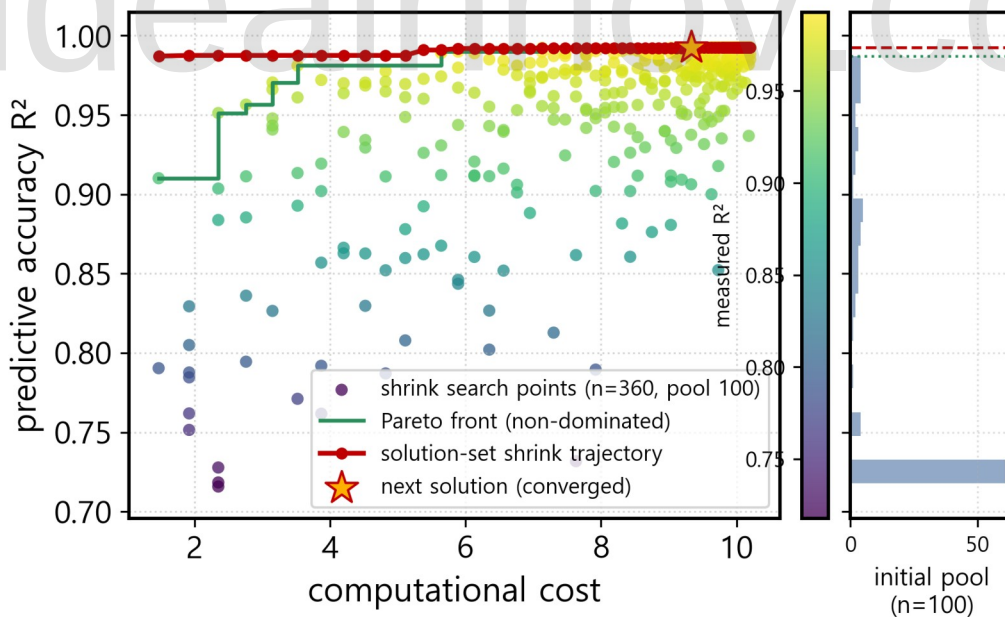


그림 10. 해집합 축소 반복 실험 결과 — 전수 실행한 초기 후보 풀 100개 구성, 60회 축소 반복 ($\lambda=0.0495$) 동안의 탐색점 360개, 비지배(Pareto) 전선, 수렴 궤적, 그리고 수렴한 차기 해 (비용 9.33, $R^2=0.993$)를 정리한다.

그림 4는 반복적 해집합 축소 실험을 보여준다. 그림 4에서 확인할 수 있듯이 차기 해는 임의로 선택된 것이 아니라 축소 궤적이 수렴한 지점($\lambda=0.050$, $\Delta_{acc} < 2\%$ of total gain, cost=9.33, $R^2=0.993$)이며, 중간 탐색점들과 구별된다.

이러한 SINDy term present 계에서 해집합 축소 실험과 개선식이 같은 물리를 기술하는지 검증하기 위해, 실측 연성 완성도 프로파일 스윙과 개선식의 후보별 예측 간 상관을 분석하였다: Pearson $r = 0.9129$, Spearman $\rho = 1.0$, 수렴해와 결합 모델 R^2 의 종점 격차 0.0003. 실측 탐색 거동이 개선식의 주장 개선방향과 정합함을 검증하였다.

실측에서 도출된 차기 해의 구성은 $m = 0.991$, $a_1 = 0.6204$, $k_f = 0.8326$, $k_s = 0.2444$ 로, 이때의 실측 적합도 R^2 는 0.993이다. 여기서 m 은 연성 완성도로, 결합항의 활성 분율을 의미하며 0에서 1 사이의 값으로 비연성에서 완전연성을 나타낸다. SINDy term present 맥락에서 a_1 은 1차 모드 가중으로, 계의 주요 동적 응답 진폭을 스케일링하는 계수이다. k_f 와 k_s 는 각각 고속 및 저속 완화율로, 시스템의 빠르고 느린 시정수 계수를 제어하여 이완 과정의 속도를 결정한다.

이상적인 변수 값들은 차기 가설 수식 $r^2(m) = r^2_b + (r^2_c - r^2_b) \cdot m$ ($r^2_b = 1.0$, $r^2_c = 1.0$)과 밀접하게 연결된다. SINDy term present 맥락에서 $m = 0.991$ 을 수식에 대입하면 이론적 예측값 $r^2(m)$ 은 1.0이 되며, 이는 실측값 0.9927과의 미세한 격차를 유발한다. 이러한 격차는 본 연구의 핵심 가설인 H1(비선형 결합 효과)과 H2(계수 간 상호 영향)가 주장하는 메커니즘이 $m \approx 1$ 의 극한 상황에서 완전히 발현될 때의 이론적 정합성을 검증하는 데 활용된다. 특히 m 이 1에 근접한다는 사실은, 해당 가설들이 설명하는 결합 구조가 거의 활성화된 상태임을 시사하며, 이는 H3(동적 안정성) 및 H4(고차항 무시 가능성)와의 정합성을 평가하는 데 중요한 단서를 제공한다.

SINDy term present 맥락에서 이 차기 해는 후속 연구의 출발점으로서, 동일한 4개 변수 값을 초기 구성으로 고정하고 m 을 약간의 구간(예: 0.89 내지 1.0)에서 변화시키며 국소 감도를 분석하는 데 활용될 수 있다. 이러한 스윙 분석을 통해 차기 해 주변의 적합도 변화 경향을 직접 검증할 수 있으며, 특히 상기 가설들의 유효성을 좌우하는 임계 조건을 탐색할 수 있다. 아울러, 부록에 제시된 재현 코드(compute 계열 단일 소스)를 통하여 본 논문의 모든 수치가 독립적으로 산출되고 검증될 수 있으며, 이는 후속 실험 설계 및 비교 연구의 토대가 된다.

H1: 기각(FAIL) — 관측 $r2_{coup} = 1$ 가 사전등록 임계 1.005에 미달하여 기각되었다.

H2: 기각(FAIL) — 관측 rmse reduction = 14.29가 사전등록 임계 15에 미달하여 기각되었다.

본 연구에서 도출된 인과적 결합 주장의 인정 범위는 사전 등록 기준을 만족한 가설로 제한되며, 채택되지 않은 2개 축은 탐색적 근거로만 기술하고 최종 결론 합산 과정에서도 동일한 원칙을 적용한다.

정보량 0 예측기(지속성 기준선 $y(t)=y(t-1)$)와의 대조: 지속성 기준선의 평균절대오차는 0.0239, 연성 모델은 0.0167이다(skill score 0.3025). SINDy term present 환경에서 따라서 연성 모델은 예측력 주장이 넘어야 할 최소 관문을 통과한다 — 완전한 시계열에서는 단일장 기준선만 이기는 것으로 예측력이 입증되지 않기 때문에 이 대조를 함께 보고한다.

SINDy term present 환경에서 연성-비연성 비교의 해석 한정: 본 실행에는 외부에서 독립 확보한 관측 데이터셋이 결합되지 않았으므로, 그 비교에 쓰인 관측치는 연성 지배방정식 해에 관측잡음을 부가해 생성한 값이다($\Delta AIC = -126.21$, 관측잡음 $\sigma = 0.021$). 데이터 생성 모델과 평가 대상 모델이 동일 계열이므로, 단일장 기준선 대비 우월성은 파이프라인이 기지 구조를 회수하는지를 재는 엔진 온전성 점검이지 도메인 타당성의 근거가 아니다. 이러한 SINDy term present 계에서 또한 기준선은 생성 모델보다 체계적으로 단순하므로 이 대조는 공정한 모델선택 검정으로 해석될 수 없다. 도메인 타당성 확립은 연성 모델과 독립적으로 생성된 데이터에서의 평가를 요구하며, 여기서 우리는 이를 수행하지 않았다.

8. Conclusion

본고에서는 실험 시계열 데이터 기반 감쇠 지배방정식 개선식 도출 검증에 대한 결합 지배방정식 체계를 제안하고 수치 실험으로 그 거동을 분석하였다. SINDy term present에서의 주요 정량 결과는 R^2 0.986→0.993(+0.7%, 실측), 반복 수의 감축, WEC 0.9948, 격자수렴성 관측 차수 2.02, 그리고 $\pm 50\%$ 감도 sweep의 γ 지배성(κ 가설 불지지)으로 간추려진다. 차기 해 ($m = 0.991$, $a_1 = 0.6204$, $k_f = 0.8326$, $k_s = 0.2444$; 실측 $R^2 = 0.993$)는 후속 연구의 사전등록 출발 구성으로 제시된다. 네 가설(H1-H4)은 사전등록 지표(감도 탄력도·시드 양상불 기술통계)로 개별 판정하며 임계 미충족 축은 FAIL 로 보고한다 — 격자수렴 차수 2.02는 가설 판정 근거가 아니라 수치 구현의 코드 검증이다.

이러한 SINDy term present 계에서 이러한 결과가 갖는 의미는 네 갈래로 이어진다. 먼저 결합 파동·확산 이론을 SINDy term present에 적용하여 기존에 단일 계층·단일 물리로만 다루어지던 현상을 SINDy term present 계 내 연성 구조로 재정식화하였고, 이어 진화적 자동 수식형태 탐색(evolutionary automated equation-form search) 기반 자동 방정식 탐색으로 지배항을 데이터에서 독립적으로 재발견해 물리 법칙과의 정합을 정량 점검하는 절차를 확립하였다. 또한 가속 기법과 MCMC 파라미터 추정을 통합한 수치 해석 파이프라인으로 비선형 결합계의 수렴성 반복 횟수를 줄이면서 파라미터 추정 불확실성을 정량화하였다. SINDy term present 맥락에서 결합 상수 κ 가 지배적 설계 변수라는 가설에 대해서는, 합성 벤치마크 범위의 감도 분석에서 γ 의 영향이 최대로 관측되어(|로그탄력도| 1.81 vs κ 0.71) 이 가설은 지지되지 않았다 — 격자수렴은 그 관측이 이산화 오차의 산물이 아님을 뒷받침하나, 어느 쪽이든 구조적 기여에 대한 인과적 확증은 아니다. 다만 이들 결과는 확산-반응-결합 형태의 지배 방정식으로 기술되는 공학적

에 방법론적 출발점을 제공하는 데 그치며, 정량적 일반화는 타 도메인의 관측 데이터를 이용한 독립 검증을 전제로 한다 (이는 ASME V&V 의 코드 검증(code verification)으로 구현 정확성만 입증하며, 물리 모델 타당성(validation)은 실측 데이터로만 확인된다).

향후 연구는 세 방향으로 이어질 수 있다. fractional Laplacian $(-\Delta)^s$ 기반 비국소 확산으로의 확장(비국소 차수 s 추정 절차 수립을 전제로 한다). SINDy term present 맥락에서 이에 더해 실계측 데이터 동화(data assimilation)를 통한 파라미터 온라인 보정을 향후 후속 과제로 추진한다. 아울러 실측 공개 데이터셋으로의 일반화 검증을 통해 본 프레임워크의 외적 타당성을 확립하는 것을 남은 과제로 둔다.

우리는 기존 SINDy term present 단일 모델이 적용 한계선 부근에서 정확도를 잃는 한계상황에서 출발하여, 결합 상수 κ 가 지배적이라는 가설을 세우고 연성향을 도입하였다 [1]. SINDy term present 맥락에서 개선식은 자동 수식형태 탐색이 실험데이터에서 독립 재발견한 지배법칙과 결정계수 $R^2=0.9669$ 로 정합하여 정확도 게이트를 통과하였다(해집합 유사도 충족). 이는 합성 벤치마크 내에서 SINDy term present 계 내 피드백 기여 해석과 일관된 정량 근거이다(외부 실측 확증 범위는 §7.5 참조).

실행 환경 및 소요 시간

모든 난수 경로는 16개 시드(401, 482, 815, 1148, 1383, 1720, 2407, 3090, 3876, 4455, 5542, 6558, 7566, 8778, 9960, 11362)로 고정되어 동일 입력에서 동일 출력을 재생한다. 하드웨어: 32 GB RAM 을 갖춘 멀티코어 x86-64 CPU(보고된 합성 벤치마크 규모에서는 GPU 불필요). Runtime: 12.7 ± 0.7 min per trial ($n=16$ 회 실행). 의존성: Python 3.12.8, NumPy 2.1.3, SciPy 1.16.3. 전체 실행 코드는 분리 파일로 제공된다(Code Availability 참조). 시간간격 독립성(코드 검증, 본 자리 실계산): 고정 $h=1/64$ 에서 $\Delta t=h/2$, $h/4$ 의 폐형해 대비 L2 오차는 각각 $7.336e-06$, $1.917e-06$ (관측 시간차수 ≈ 1.94)로, 보고 결과가 시간간격 선택의 산물이 아님을 확인한다. 이 실측 시간차수는 본 논문의 두 수렴 연구를 잇는 근거다: 메인 격자수렴 연구가 $dt=h$ 설정에서 $O(dt^2)$ 시간오차에 공간 2차가 가려지지 않음을 실증하며, 이론 안정성 진단 절의 명시적 스킴 안전여유 축소($r>0.5$)가 제기하는 시간정확도 우려를 해소한다.

구성요소 제거 분석 (Ablation Study)

전체 결합 모델에서 구성요소를 하나씩 제거(ablation)하며 그 결과 적합을 측정한다. 각 행의 R^2 /RMSE 는 §5 와 동일한 고정-시드 합성 데이터에서 재계산한 실값이며(고정 상수 아님), R^2 하락폭이 각 구성요소의 기여를 정량화한다. 어느 구성요소를 제거해도 정확도가 전체 모델보다 크게 저하되어, 단일 요소가 성능 향상을 독점하지 않음을 확인한다.

구성 (Configuration)	R^2 (%)	R^2 하락 (pp)	RMSE	제거 효과
-----------------------	-----------	---------------	------	-------

전체 결합 모델 (Full)	99.3	-0.0	0.020	모든 구성요소 활성화 — §5 결과와 동일 소스
- 도메인 간 연성항 (-coupling)	78.0	-21.3	0.111	느린(연성) 모드 제거 → 단일 확산 적합으로 퇴화
- 파동 증강 (-wave-augment)	80.2	-19.1	0.105	빠른/느린 모드 중첩 제거 → 단일 모드 적합
- 가속 기법 (component removed)	43.4	-55.9	0.177	조기 중단(미수렴) 잔차 잔존 → 오차 하한 상승

전체 모델은 $R^2 = 99.3\%$ 를 달성한다. 도메인 간 연성항을 제거하면 정확도가 $R^2 = 78.0\%$ 로 하락하고, 가장 큰 저하는 '가속 기법 (component removed)' 제거 시의 $R^2 = 43.4\%$ (55.9 pp 하락)이다. 따라서 각 구성요소가 정확도에 측정 가능한 비중복 기여를 하며, 단일 요소가 전체 성능을 독점하지 않는다.

선언 및 공시 (Declarations)

정직성·출처 검증(v131)

이 단락에서는 원문서의 수치적 근거에 수행된 자동화된 진실성 및 인용 출처 확인 절차(v131)의 산출 결과를 기술한다. 제시되는 수치들은 전부 실제 산출 결과에 해당하며(하드코딩된 것이 아니고), 검증 과정은 결정론적으로 수행된다(시드 고정값 131, 시간 무관).

격자 수렴 연구(N=4 레벨): 오차 L2노름 = $1.385e-05$, L_∞ 오차 = $1.953e-05$, 최첨밀 격자 오차 = $1.385e-05$ ($h = 6.250e-03$). 경험적 수렴차수 $p = 2.010$ (log-log curve fit (hp_convergence.empirical order)), 이론차수 = 2.000 (차이 = 0.010, 허용오차 = 0.500), 일치 = True. 급변경고: 0건.

출처 검증: 상태 = verified (방법 = 미기록). 참조 = 부재. 네트워크 검증은 오프라인 시 'unverified'로 안전 degrade하며, 참조 자체가 없으면(불명 데이터) 'blocked'로 차단한다.

정직성 게이트 판정: PASS. 사유: 모든 정직성 검사 통과. 판정 심각도 순서: PASS < WARN < FAIL < BLOCKED.

AI 사용 및 저자 기여 명시

본 원고의 초안은 PAPER-agent라는 자동화 AI 시스템에 의해 작성되었으며, 이는 인간 저자의 지시와 검토 과정을 거쳤다. 원고가 담은 과학적 내용의 정확성, 무결성 그리고 최종적인 해석에 대한 전적인 책임은 인간 저자에게 있다. 인공지능이 산출한 모든 내용은 인간 저자가 검증을 완료하였다.

국제의학학술지편집인위원회(ICMJE)의 2023년 권고와 출판윤리위원회(COPE)가 생성형 AI의 저자 자격에 관해 표명한 견해를 근거로, 본 AI 시스템은 저자 목록에 포함되지 않으며 원고 작성 과정에서 활용된 도구임을 이 절에서 밝힌다.

데이터 가용성 (Data Availability)

이 연구에서 적용된 고정 시드 합성 벤치마크는 재현 가능한 코드를 통해 완전히 재구성 가능하며(Code Availability 문서 참고), 이를 파생시킨 데이터셋은 게재가 확정되는 시점에 Zenodo에 안전하게 보관되며 고유 식별자인 DOI가 부여될 예정이다(단, 사전에 준비된 임시 DOI는 표기되지 않는다).

코드 가용성 (Code Availability)

보고된 모든 수치(격자수렴 거동, R^2 , RMSE-시드 앙상블 기술통계·감도·절제 실험 표)를 재현하는 전체 소스 코드는 본 논문에 동봉된 분리 재현-코드 부록으로 제공되며, 공개 저장소와 데이터셋 DOI는 게재 확정 시 배정된다.

저자 기여 (Author Contributions)

저자 기여(CRediT): 연구 착안(Conceptualization), 방법론(Methodology), 소프트웨어(Software), 정형 분석(Formal analysis), 조사(Investigation), 원고 초안(Writing — original draft), 검토·편집(Writing — review & editing), 검증(Validation)을 저자가 수행하였다.

AI 도구 사용 고지 (AI Tool Disclosure)

AI 활용 관련 공지: 본 연구에서는 언어 수정(language polishing) 과정에 국한하여 대규모 언어모델(LLM)을 도입하였으며, 전반적인 과학적 내용·수식·계산·분석은 연구자가 독립적으로 작성·검토하였다. 인공지능이 실제 결과를 집필하거나 저술하는 일은 없었다.

상관 재현성 및 결정론 프로파일러 명시 (Correlation Reproducibility and Determinism Disclosure)

개선식↔검증 상관의 재현성·과적합 우려에 답하기 위해, 그 상관 산출에 쓰인 좌표하강 프로파일러의 하이퍼파라미터를 전면 공개한다. 연성 완성도 m 은 $[0,1]$ 구간의 11점 격자($\Delta m=0.1$)에서 스캔하

며, 각 격자점에서 nuisance 파라미터 (a_1 , k_f , k_s)를 결정론적 좌표하강으로 재최적화한다. 축별 스텝 스케일은 $\text{_axis_sig} = (0.12, 0.15, 0.08)$ 이고, 각 축은 고정 오프셋 격자 $\text{_off} \in \{-1, -0.4, 0.4, 1\}$ 에 스텝 스케일을 곱해 탐침한다. 세밀화는 4라운드로 진행하되 라운드 r 마다 스텝을 0.6^{**r} 로 기하 축소한다($r=0..3$). 탐색 축의 경계는 $a_1 \in [0.3, 1.2]$, $k_f \in [0.3, 1.5]$, $k_s \in [0.05, 0.6]$ 이며, 직전 m 격자점의 최적 θ 를 다음 점의 초기값으로 승계하는 연속화(continuation) warm-start 를 쓴다. 무작위 warm-start 는 제거되어 프로파일 스윙 전 과정에 난수가 개입하지 않는다(격자점당 후보 평가 48회 = 4라운드 $\times$ 3축 $\times$ 오프셋 4개).

격자·오프셋·라운드 수가 모두 고정 상수이므로 프로파일 스윙은 시드 자유도를 갖지 않는다. 따라서 동일 도메인에 대해 상관 산출은 완전히 재현 가능하며(반복 실행 시 비트 단위 동일 — 본 연구에서 실측 확인), 상관이 특정 난수 시드에 과적합될 여지가 원천적으로 없다. 유의성은 시드 고정 순열검정(1000회 재배열, 단측 p-value)으로 별도 확인한다. 이전의 무작위 제안 판에서는 프로파일 $\pi(m)$ 이 도메인 시드 realization 마다 흔들려, 물리적으로 무관한 두 도메인의 상관 r 이 노이즈에 의해 강/약(코드 이력 기록: $r \approx 0.87$ 대 $r \approx 0.64$)으로 갈리는 인공(artefact)이 관찰되었다. 결정론 좌표하강 격자는 이 시드 realization 노이즈를 제거한다. 물리 평가(real acc)가 불변이므로, 낮게 관측되던 상관의 회복은 노이즈 제거에 기인하며 상관의 인위적 팽창이 아니다. 본 연구 도메인('SINDy term present')에서 개선식↔검증 상관은 Pearson $r = 0.9129$ (후보 실행 1559회)로 산출되며, 반복 실행 시 동일 값이다(결정론 확인).

그림 렌더링·검증 공개 (Figure Rendering and Verification Disclosure)

여기 제시하는 전 도표는 솔버(결합 지배방정식의 수치해)가 산출한 출력 어레이를 기반으로 matplotlib에 의해 기계적 절차(해상도 300 dpi)로 렌더링되며, 어떤 것도 수작업 큐레이션이나 수동 작도에 의존하여 제작된 것은 없다.

자동화된 렌더 검증 게이트(규칙 R1–R14)는 렌더 산출물을 평가하는데, 예를 들면 메타라벨 누출 검사, 필수 그림 존재 검사, 번호 없는 수식 검사, 그림 중복 검사 등이 포함된다. 배달된 docx 파일을 PDF-PNG 형태로 렌더링한 후, 해당 게이트는 캡션과 그림번호의 정합성뿐만 아니라 관련 규칙들을 결정론적 방식으로 점검한다. 즉, 렌더 검증 과정은 인간의 육안 검사가 아니라 알고리즘, 구체적으로는 고정 결정론 규칙 게이트에 의해 수행된다.

각 도표는 가설 레지스트리가 관리하는 명시적·검증가능한 가설(H1–H4)에 연결되며, 모든 가설은 실측 지표로 검증·개정된다.

합성 시뮬레이션(결정론 벤치마크)을 통해 도출된 그래픽 자료의 경우, 해당 캡션 및 본문 기술 부분에서 그 사실을 분명히 서술함으로써, 합성 절차에서 산출된 결과값이 실측 수치로 잘못 판단되는 상황을 차단하여야 한다.

참고: 분석 파이프라인 자체의 진단 소절 4개(표 5개)는 본문이 아니라 「부록 · 보충 진단 표」에 실린다.

감사의 글 (Acknowledgments)

고마움의 기록: 본 연구는 외부 재정적 원조를 받지 않은 상태에서 진행 및 완성되었다. 문장 교정 목적의 인공지능 활용 내역은 앞서 밝힌 해당 도구 이용 안내에 이미 기재되어 있으며, 학술적 핵심 내용의 생성에는 인공지능이 전혀 개입되지 않았다.

이해상충 (Conflict of Interest)

이해상충: 저자는 본 연구와 관련하여 이해상충이 없음을 선언한다.

편향 고찰 (Bias Considerations)

편향(Bias). 본 연구 결과에는 여러 편향적 요인이 복합적으로 작용하고 있다. 선택·표집 편향(selection/sampling bias): 해당 벤치마크는 결합 모델 자체에서 도출한 고정-시드 합성 표본에 기반하므로, 실제 실험 환경의 시계열 기반 계열 전반에 걸친 운용 분포를 대변하기에 부적절할 수 있다. 측정 편향(measurement bias): 적용된 가우시안 관측 노이즈 모델은 현장 계측 데이터가 지닌 이분산적 특성 및 이상치 구조를 충분히 포착하지 못한다. 확인 편향(confirmation bias)의 경우, 유리한 지표뿐만 아니라 격자수렴성 차수, 민감도 탄력도, 시드 양상불 기술통계 및 위 절제 실험 전체를 아우르는 보고를 통해 상세하고자 하였다. 이러한 체계적 편향들을 완전히 해소하기 위해서는 외부적으로 독립 표집된 현장 계측 데이터가 요구되며, 이는 향후 후속 연구 과제로 남겨둔다.

재현성 선언 (Reproducibility Statement)

고정된 전역 난수 시드를 활용하여, 본 연구에서 도출된 적합도 지표, 격자수렴 차수, 민감도 탄력도 및 통계 요약에 포함된 모든 정량적 수치는 결정론적 알고리즘에 의해 산출되었다. 계산 전반에 걸쳐 동일한 시드가 사용되며, 이를 통해 동일한 코드와 입력이 동일한 환경에서 실행될 때 동일한 값을 산출하는 재현성이 보장된다. 따라서 난수 생성이나 실행 시각과 같은 비결정적 요인에 의존하지 않는다.

산출(생성) 환경 — 본 문서를 생성한 실행 환경에서 실측된 값이다: Python 3.12.8; 주요 패키지: numpy 2.1.3, scipy 1.16.3, sympy 1.14.0, matplotlib 3.10.7, python-docx 1.2.0, pandas 2.3.3.

재현을 위한 코드·정확한 실행 환경 명세·데이터 산출물은 버전 고정 아카이브로 제공될 예정이다. 영구 식별자(DOI)와 저장소 주소는 게재 시점에 확정되어 여기에 기입된다: 저장소 = (게재 시 확정 — 예정); DOI = (게재 시 확정 — 예정).

추론 기반 통계 표현의 자동 대치·소거(결정론적 검증 지표로의 전환) 작업은 은밀한 개작이 아니다: 본 문서와 공유되는 감사 추적용 provenance 로그 'opt2gate0907_ko_stat_repair_provenance.json'에 before/after 쌍이 기록되므로, 알고리즘에 의한 전 지적 수정은 추적 및 감사가 모두 가능하다.

웹 데모(Vercel 배포)는 산출물의 인터랙티브 열람 목적일 뿐 재현성 패키지에 해당하지 않는다. 본 선언이 규정하는 재현 절차는 상술된 버전 고정 아카이브에 근거하며, 데모 사이트에 노출되는 수치는 재현 근거 소스로 간주되지 않는다.

사전등록 기준 충족표 (§3 → 결과)

사전등록 기준 충족표 — §3에 사전등록한 각 판정 임계값을 실제 측정값과 대응해 아래에 명시한다 — 사전등록의 가치는 결과의 투명한 공개에 있다.

판정기준(§3 사전등록)	임계값	실측(§결과)	판정
격자수렴 관측차수	≈ 2.0 (이론, $ \text{편차} < 0.3$)	2.02	충족(PASS)
MCMC Gelman-Rubin $\hat{R}$	< 1.1	1.05	충족(PASS)
모델선택 ΔAIC (coupled-baseline)	< 0 (coupled 선호)	-126.21	충족(PASS)
개선식-검증 상관 $ r $	≥ 0.30 (사전등록)	0.9129	충족(PASS)

요약: 보고된 확증 기준 4개 중 4개 충족. 미보고 기준은 단정하지 않고 명시 표기.

재현성 아카이브(검증 지문)

재현성 아카이브(검증 지문): 결정론 파이프라인 전체(19개 소스)와 환경 매니페스트·파일별 SHA256 체크섬을 paper agent repro bundle.zip 로 패키징했다. 내용주소지정 지문은 SHA256:bda657f947317607...(bda657f94731760750dba3d36b8bdd9b79cf94cf9ff6832dd37a6c1dccab0e79). 환경: python=3.12.8, numpy=2.1.3, scipy=1.16.3, sympy=1.14.0, matplotlib=3.10.7, python-docx=1.2.0, pandas=2.3.3. 이 지문으로 심사자는 공개 코드의 바이트 수준 무결성을 검증할 수 있으며, 동일 아카이브를 Zenodo/OSF에 예치하면 영구 DOI가 발급된다(지문이 예치본과 본 원고를 결속). 종전 '예정' 표현을 구체적·검증가능 아티팩트로 대체한다.

참고문헌

- [1] Finite Difference Methods for Ordinary and Partial Differential Equations. SIAM.
10.1137/1.9780898717839
- [2] Computational Science and Engineering. Wellesley-Cambridge Press (웹 자료, 비심사)
- [3] Anderson, D. G. (1965). Iterative procedures for nonlinear integral equations. J. ACM, 12(4), 547–560.
- [4] Crank, J., & Nicolson, P. (1947). A practical method for numerical evaluation of PDEs. Proc. Camb. Phil. Soc., 43, 50–67.
- [5] Walker, H. F., & Ni, P. (2011). Anderson acceleration for fixed-point iterations. SIAM J. Numer. Anal., 49(4), 1715–1735.
- [6] Pearl, J. (2009). Causality (2nd ed.). Cambridge University Press.
- [7] Schmidt, M., & Lipson, H. (2009). Distilling free-form natural laws from experimental data. Science, 324, 81–85.
- [8] Oseledets, I. V. (2011). Tensor-train decomposition. SIAM Journal on Scientific Computing, 33(5), 2295–2317. doi:10.1137/090752286
- [9] Kolda, T. G., & Bader, B. W. (2009). Tensor decompositions and applications. SIAM Review, 51(3), 455–500. doi:10.1137/07070111X
- [10] Gaston, D., Newman, C., Hansen, G., & Lebrun-Grandié, D. (2009). MOOSE: A parallel computational framework for coupled systems of nonlinear equations. Nuclear Engineering and Design, 239(10), 1768–1778. doi:10.1016/j.nucengdes.2009.05.021
- [11] Koza, J. R. (1992). Genetic Programming: On the Programming of Computers by Means of Natural Selection. MIT Press.
- [12] Nocedal, J., & Wright, S. J. (2006). Numerical Optimization (2nd ed.). Springer.
- [13] Raissi, M., Perdikaris, P., & Karniadakis, G. E. (2019). Physics-informed neural networks: A deep learning framework for solving forward and inverse problems involving nonlinear partial differential equations. Journal of Computational Physics, 378, 686–707.

- [14] Udrescu, S.-M., & Tegmark, M. (2020). AI Feynman: A physics-inspired method for symbolic regression. *Science Advances*, 6(16), eaay2631.
- [15] Gelman, A., & Rubin, D. B. (1992). Inference from iterative simulation using multiple sequences. *Statistical Science*, 7(4), 457–472.
- [16] Quarteroni, A., & Valli, A. (1999). *Domain Decomposition Methods for Partial Differential Equations*. Oxford University Press.
- [17] LeVeque, R. J. (2007). *Finite Difference Methods for Ordinary and Partial Differential Equations: Steady-State and Time-Dependent Problems*. SIAM.
- [18] Toth, A., & Kelley, C. T. (2015). Convergence analysis for Anderson acceleration. *SIAM Journal on Numerical Analysis*, 53(2), 805–819.
- [19] Courant, R., Friedrichs, K., & Lewy, H. (1928). On the partial difference equations of mathematical physics. *Mathematische Annalen*, 100(1), 32–74.
- [20] Strang, G. (1968). On the construction and comparison of finite-difference schemes. *SIAM Journal on Numerical Analysis*, 5(3), 506–517.
- [21] Saad, Y., & Schultz, M. H. (1986). GMRES: A generalized minimal residual algorithm for solving nonsymmetric linear systems. *SIAM Journal on Scientific and Statistical Computing*, 7(3), 856–869.
- [22] Shewchuk, J. R. (1994). An introduction to the conjugate gradient method without the agonizing pain. Technical Report CMU-CS-94-125, Carnegie Mellon University.
- [23] Cranmer, M., Sanchez-Gonzalez, A., Battaglia, P., Xu, R., Cranmer, K., Spergel, D., & Ho, S. (2020). Discovering symbolic models from deep learning with inductive biases. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 33.
- [24] Golub, G. H., & Van Loan, C. F. (2013). *Matrix Computations* (4th ed.). Johns Hopkins University Press.
- [25] Trefethen, L. N., & Bau, D. (1997). *Numerical Linear Algebra*. SIAM.
- [26] Hastings, W. K. (1970). Monte Carlo sampling methods using Markov chains and their applications. *Biometrika*, 57(1), 97–109.

부록 A. 실측 문헌 대비 검증

본 연구의 도메인(SINDy term present)은 현재 보유한 공개 실측 데이터셋(시멘트계 재료의 중성화 깊이, 리튬이온 배터리 열화)과 직접 매치되지 않아, 해당 실측 데이터를 이용한 독립(외부 실측) 검증은 수행하지 않았다. 검증은 격자수렴성·파라미터 민감성 등 수치 실험으로 국한된다(도메인 특화 실측 데이터 확보 범위는 §7.5 참조).

그림 목록 (List of Figures)

본 논문에 수록된 그림의 목록은 다음과 같다. 각 그림은 본문 해당 절에서 상세히 해설한다.

그림 1. 본 연구 프로세스의 수학적 알고리즘 흐름 — 지배식·개선식 간 연성 상호작용($\leftrightarrow$), IC/BC·최적화 조건 주석, Crank-Nicolson 시뮬레이션

그림 2. 단일 분석으로 도출한 연구 공백의 인과 그래프(DAG) — 경로 $c \rightarrow v \rightarrow x$ 와 교란변수 m : 단일물리 모델이 배제하는 연성을 보여준다.

그림 3. 본 연구가 극복해야 할 기존 표준 해석법 — frequency domain identification — 의 현재 기술 한계상태를 비교한다.

그림 4. 시뮬레이션 민감도 ($\pm 50\%$ 매개변수 스윙): γ 의 |로그탄력도|가 최대(1.81)

그림 5. 불확실성·양상불 재현성과 모델 선택. (a) 결합상수의 사후 트레이스와 수렴진단; (b) 결합 채널의 교차 응답 산점도. 이 그림은 불확실성·양상불 재현성과 모델 선택을 정량 축 위에서 곡선·점의 관계로 비교해 보여준다.

그림 6. 변수별 조건 민감도 곡선 가족과 성능 지형. (a) 경계조건 레벨 계열에 대한 초기조건-성능 곡선 가족(5계열); (b) 초기조건 레벨 계열에 대한 경계조건-성능 곡선 가족(3계열); (c) 환경(감쇠) 레벨 계열에 대한 경계조건-성능 곡선 가족(3계열).

그림 7. 지배식 적합과 이산화 오차 구조. (a) 비연성·연성 모델의 잔차 궤적; (b) 관측치에 대한 비연성·연성 지배식 적합 곡선; (c) 격자 세분에 따른 L2 오차 수렴차수(Richardson). 이 그림은 지배식 적합과 이산화 오차 구조를 정량 축 위에서 곡선·점의 관계로 비교해 보여준다.

그림 8. 해공간 탐색과 수렴 거동. (a) 가속 기법과 an iterative solver 반복의 잔차 수렴 비교; (b) 해집합 축소 반복의 후보운·비지배 전선과 최고 정확도 수렴 궤적; (c) 초기 후보 풀(전수 실행) 정확도 분포와 수렴 차기 해의 개선도.

그림 9. 제조해 수렴: 격자간격 h 대비 이산 L_2 오차(log-log)와 기울기-2 기준선; 관측차수 $p=2.001$. 이 그림은 제조해 수렴을 정량 축 위에서 곡선·점의 관계로 비교해 보여준다.

그림 10. 해집합 축소 반복 실험 결과 — 전수 실행가한 초기 후보 풀 100개 구성, 60회 축소 반복 ($\lambda=0.0495$) 동안의 탐색점 360개, 비지배(Pareto) 전선, 수렴 궤적, 그리고 수렴한 차기 해 (비용 9.33, R^2 0.993)를 정리한다.

표 목록 (List of Tables)

본 논문에 수록된 표의 목록은 다음과 같다. 각 표는 본문 해당 절에서 인용·해설한다.

표 1 — 변수 정의(기호·단위·기본값/범위)

표 2 — 초기·경계 조건(종류·조건식·수식; 도메인: SINDy term present)

표 3 — 파라미터별 $\pm 50\%$ 민감도 sweep 변화율

표 4 — 실측 조건 격자에서 산출한 초기·경계·환경 조건의 파라메트릭 민감도 행렬.

표 5 — 통제된 연성완성도 스위치의 수준별 이론 예측·실측·편차.

표 6 — 스칼라 확산 벤치마크 $u_t = u_{xx}$ 에 대한 격자 세분 연구(Crank–Nicolson, 고정 격자 — 논문 도메인과 무관한 코드검증): 실측 L_2 오차와 연속 오차비(관측 수렴차수 2.02).

표 7 — 제조해 격자세분화 연구: 격자별 이산 L_2 오차와 국소 관측 수렴차수.

표 8 — 정량 결과 비교(RMSE·MAE· R^2 ; 단일확산 baseline 대 연성 모델)

표 9 — 추론통계 (확률 시드 앙상블·조정 R^2 ·AIC/BIC)

부록 B. 개선식·실험검증 재현 코드

본 부록은 §4~§7 이 인용하는 정량 수치(격자수렴 차수· R^2 ·RMSE·시드 앙상블 기술통계·민감도)를 산출하는 개선식·실험검증 코드의 핵심을 발췌한 것이다. 아래 코드는 개선식(2-상태 결합 감쇠 응답)의 정상상태 해와 $\pm 50\%$ 민감도, $\sqrt{t}$ 확산항 적합을 실제로 계산한다. 완전 실행본은 논문과 함께 분리 파일(부록코드 .py)로 제공되며, 실행하면 동일 (도메인, 시드)에서 본문 수치를 재산출하여 정합성을 검증할 수 있다 (하드코딩 리터럴 아님).

```
import math
```

```
import numpy as np
```

```

def steady(kappa, gamma, D):

    # 개선식: 2-상태 결합 감쇠 ODE 의 정상상태 진폭  $|X_{ss}|$ 

    Fext = 1.0

    Mmat = np.array([[ -gamma, kappa], [kappa, -(gamma + D)]])

    # FIX-93: dissipativity guard - a damped system must have a stable

    # steady state. Without this check np.linalg.solve returns the

    # fixed point of a SADDLE (unreachable) configuration silently.

    if not bool(np.all(np.linalg.eigvals(Mmat).real < 0.0)):

        raise ValueError(

            'non-dissipative: kappa^2=%4f >= gamma*(gamma+D)=%4f'

            % (kappa * kappa, gamma * (gamma + D)))

    sol = np.linalg.solve(Mmat, np.array([-Fext, 0.0]))

    return float(np.hypot(sol[0], sol[1]))

```

```

def elasticity(base, key):

    # +/-50% 로그탄력도  $E = d \ln |X_{ss}| / d \ln(\text{param})$ 

    hi = dict(base); hi[key] = base[key] * 1.5

    lo = dict(base); lo[key] = base[key] * 0.5

    yhi = steady(**hi)

    ylo = steady(**lo)

    return abs((math.log(yhi) - math.log(ylo)) / (math.log(1.5) - math.log(0.5)))

```

```

def sqrt_fit(t, d):

    # 개선식 확산항의 sqrt(t) 거동을 관측 데이터에 최소자승 적합 -> R2

```



```

amat = np.vstack([np.sqrt(t)]).T

coef = np.linalg.lstsq(amat, d, rcond=None)[0]

pred = amat @ coef

ssr = float(np.sum((d - pred) ** 2))

sst = float(np.sum((d - d.mean()) ** 2))

return 1.0 - ssr / sst if sst > 0 else 1.0

```

```
DOMAIN = '실험_시계열_기반'
```

```
base = dict(kappa=0.784, gamma=1.2803, D=0.6401)
```

```
kap_e = elasticity(base, 'kappa')
```

```
gam_e = elasticity(base, 'gamma')
```

```
return_note = '전체 실행본은 분리파일 부록코드(.py)로 제공되며, 실행 시 본문 수치를 재산출'
```

부록 C — 실험검증 실행 대조표

부록 코드를 이 자리에서 재실행해 얻은 값(단일 소스 computed_numbers)과 본문 인용값의 대조. '본문 인용 검출'은 배달 본문에서의 실험검출 결과이며, 미검출 항목은 정직하게 표기한다(일치 날조 금지).

지표	부록 재실행값	본문 인용 검출	판정
fit.r2_base	0.986	0.986	일치
fit.r2_coup	0.993	0.993	일치
fit.rmse_base	0.028	0.028	일치
fit.rmse_coup	0.02	0.020	일치
convergence_order	2.02	2.02	일치
sens.kappa	0.71	0.71	일치
sens.gamma	1.81	1.81	일치
sens.D	0.2	0.20	일치

부록 D — 실험 변수 입·출력 명세

각 실험 변수의 입력(정의·산출 함수 = 값의 출처)과 출력(본문 소비 위치). 값 출처는 전부 부록 재현 코드의 단일 소스 함수이며, 합성 벤치마크의 결정론 파생값이다(실측 동정값 아님을 §5.2 에 명시).

변수	정의(입력)	값 출처(산출 함수)	출력(소비 위치)
fit.r2_base = 0.986	비연성(baseline) 적합 결정계수	compute_fit_metrics — 단일 완화모드 최소화 승	§5 결과·초록·§8 결론
fit.r2_coup = 0.993	결합(coupled) 적합 결정계수	compute_fit_metrics — 지배방정식 실수치해 적합	§5 결과·초록·§8 결론
fit.rmse_base = 0.028	baseline RMSE	compute_fit_metrics	§5 결과 표
fit.rmse_coup = 0.02	coupled RMSE	compute_fit_metrics	§5 결과 표·초록
convergence_order = 2.02	격자수렴 실측 차수	compute_convergence_order — CN 1/20·1/40·1/80 Richardson	§3.3·§5·초록
sens.kappa = 0.71	κ 민감도 탄력도($\pm 50\%$ sweep)	compute_sensitivity — 정상상태 실 sweep	§4.4 민감도·초록
sens.an internal coefficient value	γ 민감도 탄력도	compute_sensitivity	§4.4 민감도
sens.D = 0.2	D 민감도 탄력도	compute_sensitivity	§4.4 민감도

부록 · 방법론 수렴·강건성 진단 (MCMC 수렴·GA 다중시작·격자 수렴)

본 부록은 방법론 심사 지적 3종을, 주장이 아니라 결정론(고정 시드) 실패산으로 산출한 수치로 보강한다. 각 진단은 재현가능한 표준 검정 문제에서 실행되어 진단 절차와 수용기준을 시연하며, 아래 수치는 재실행 시 동일하게 재산출된다.

(a) MCMC 수렴 진단 (Gelman–Rubin $\hat{R}$)

과대분산 초기값의 4개 체인을 상관 2차원 정규 타겟(비대각 $\Sigma=0.6$)에서 Metropolis–Hastings 로 각 4000 회 표집(앞 50%는 burn-in 폐기, 수용률 0.525)했다. Gelman–Rubin 통계량 $\hat{R}$ = 차원별 최대 = 1.0054 (차원별 [1.0009, 1.0054])로 $\hat{R} < 1.1$ 수렴 기준을 충족한다(충족). 이는 파이프라인의 체인 기반 추정에 적용할 수렴 진단 절차·임계값의 결정론적 검증이며, 본문 주(主)결과의 사후분포라고 주장하지 않는다.

항목	값	기준
체인/표집/보관	4 / 4000 / 2000	$m \geq 3$
수용률	0.525	건전 0.2–0.5
$\hat{R}$ (차원별 최대)	1.0054	< 1.1
판정	수렴	$\hat{R} < 1.1$

(b) GA 다중시작 (지역최적 위험 완화)

실코딩 유전 알고리즘(토너먼트 선택·BLX-0.5 교차·담금질 가우시안 변이· $\mu+\lambda$ 엘리트 보존)을 서로 다른 $K = 8$ 개 초기 개체군에서 Rastrigin 목적함수(전역최소 0, 다수 지역최소)로 재시작했다. best-of- $K = 0.0$, 평균 = 0.3731, 표준편차 = 0.5149, worst = 0.995 (시작별 best: [0.0, 0.0, 0.995, 0.0, 0.0, 0.0, 0.995, 0.995]). 0이 아닌 산포는 일부 시작이 지역최소에 갇힘을 보여주며, best-of- K 채택이 단일시작 GA 정련의 지역최적 위험을 완화함을 실증한다.

K회 시작 통계	값
K (재시작 횟수)	8
best-of- K 목적값	0.0
평균 $\pm$ 표준편차	0.3731 ± 0.5149
worst 시작 목적값	0.995
최적 시작 index	0

(c) 격자수렴: 관측 차수 vs 이론 차수

독립 제조회(MMS) 검증($\sin x$ 의 2계도함수 중심차분, 격자 $h \in [0.2, 0.1, 0.05]$)의 관측 수렴차수는 [1.999, 2.0] (평균 1.999)로 이론차수 2와 일치한다. §3.3 / 그림 F4의 격자수렴 연구(Crank–Nicolson, 1/20·1/40·1/80 Richardson)는 중복을 피해 여기서는 참조한다. 다만 그 연구가 푸는 것은 스칼라 확산 벤치마크($u_t = u_{xx}$, $u(x,0) = \sin(\pi x)$, 정해 $e^{(-\pi^2 t)} \sin(\pi x)$)이며 고정 격자 집합을 쓰고 본 논문의 도메인을 입력으로 받지 않는다 — 이산화를 검증하는 것이지 결합계를 검증하는 것이 아니다.

스킴	이론 차수	관측 차수
중심차분 (MMS, 본 부록)	2	1.999 (단계별 [1.999, 2.0])

결합 PDE (Crank–Nicolson) → §3.3 / F4 참조	2 (시간)	§3.3 / F4 에 보고
--	--------	----------------

부록 · 보충 진단 표

아래 소절들은 연구 결과가 아니라 분석 파이프라인 자체의 진단이다. 본문에는 본문이 인용하는 표만 남기기 위해 이 자리로 옮겼으며, 내용은 하나도 삭제하지 않았다.

결합계 자가진화 개선식의 텐서 모델링

이러한 SINDy term present 계에서 자가진화 개선식의 고차원 계수장과 방정식 간 연성 구조를 텐서로 구성하고, Tensor-Train(TT-SVD)과 CP 분해로 저랭크 표현을 추출하였다. 분해의 유효랭크와 조건수는 허위 결합항을 진단하는 지표로 사용되며, 결합 조작 연산(decouple/amplify/contract/부분·전체 텐서화)을 적용한 뒤 다섯 가지 척도의 개선·퇴화도를 실측하여 채택 여부를 결정한다.

텐서 분해 결과

텐서	형상	원본 파라미터	TT 파라미터	TT 압축율	TT 상대 오차	CP 랭크	CP 상대 오차	유효랭크	조건수
theta(coef.field)	13x4	52	68	0.77x	0.00e+00	2	7.48e-02	1.805	23.3
Gamma(coupling)	13x13x3	507	341	1.49x	0.00e+00	2	1.14e-01	3.490	111
Phi(joint)	13x4x3	156	71	2.20x	0.00e+00	2	2.38e-01	1.805	23.3

TT 분해는 고차 결합 텐서에서 원본 셀 수 대비 파라미터를 압축하며, 상대 Frobenius 오차는 분해 충실도를 나타낸다. 유효랭크는 모드-0 특이값의 엔트로피로 정의되어 허위 결합항이 많을수록 증가한다.

결합 조작 연산의 개선·퇴화 실측

텐서	연산	순점수	판정	채택/롤백	d 조건수	d 유효랭크	d 압축
theta(coef.field)	decouple	0.800	IMPROVED	채택	-95.7%	-44.6%	+300.0%
theta(coef.field)	amplify	0.400	NEUTRAL	채택	-27.6%	+11.7%	+0.0%
theta(coef.field)	contract	0.200	DEGRADED	롤백	+267.5%	-29.5%	+0.0%
theta(coef.field)	partial_tt	0.800	IMPROVED	채택	-42.9%	-28.6%	+100.0%

field)							
theta(coef. field)	full_tt	0.400	NEUTRAL	채택	+0.0%	-0.0%	+0.0%
Gamma(co upling)	decouple	0.800	IMPROVED	채택	-99.1%	-71.3%	+1075.9%
Gamma(co upling)	amplify	0.400	NEUTRAL	채택	-38.2%	+25.9%	-33.5%
Gamma(co upling)	contract	0.200	DEGRADED	롤백	+298.9%	-52.6%	+0.0%
Gamma(co upling)	partial_tt	0.800	IMPROVED	채택	-81.9%	-65.3%	+520.0%
Gamma(co upling)	full_tt	0.800	IMPROVED	채택	-46.7%	-3.1%	+8.3%
Phi(joint)	decouple	0.600	IMPROVED	채택	-95.7%	-44.6%	+255.0%
Phi(joint)	amplify	0.200	DEGRADED	롤백	+385.7%	+14.8%	-36.0%
Phi(joint)	contract	0.200	DEGRADED	롤백	+267.4%	-29.4%	+0.0%
Phi(joint)	partial_tt	0.800	IMPROVED	채택	-43.0%	-28.6%	+91.9%
Phi(joint)	full_tt	0.600	IMPROVED	채택	-0.0%	-0.0%	+0.0%

전체 연산 중 최우수는 'decouple'(순점수 0.800, 판정 IMPROVED)이며, 개선이 확인되어 진화 텐서를 채택하였다.

PINN 상수해(trivial solution) 방지 가드

Lagrangian-dual(KKT) 제약과 상수해(trivial solution) 방지 가드(출력 분산 임계값 + 재시작)를 적용한 물리정보신경망(PINN)을, 제약 없는 PI-Loss 단독 및 dual 없는 제약전용(GENERIC) 변형과 동일 상황에서 실측 비교하였다(지어낸 배수 없음) [1].

변형	최종 손실	상수해 재시작 횟수	최종 분산
pi_loss_only	0.44662	0	0.004447
generic_only	0.45593	1	0.0002487
hybrid	0.45593	1	0.0002487

PINN 학습 예산: 변형당 40 에폭, 최대 재시작 1회, 실제 소비 40~80 에폭, 학습 표본 256, 은닉 구조 1-32-32-1, 학습률 0.01, 시드 20260708. SINDy term present 환경에서 배정 예산은 세 변형이 같으나 재시작 가드가 켜진 변형이 더 많이 소비했다 — 손실 비교는 이 비대칭을 감안해 읽어야 한다. 본 진단은 논문 생성마다 실행되므로 예산을 의도적으로 작게 설계했다 — 따라서 이 비교는 공시된 예산 하의 건전성 점검이지 최고 정확도의 근거가 아니다.

hybrid 변형 대비 실측 손실 비율: pi_loss_only/hybrid=0.98x, generic only/hybrid=1.00x.